

```
tacacs-server host {hostname | ip-address} [key string] [nat]
[port [integer]] [single-connection] [timeout [integer]]

no tacacs-server host {host-name | host-ip-address}
```

La siguiente tabla describe los parámetros:

Parámetro	Descripción
hostname	Nombre del servidor TACACS+.
ip-address	Dirección IP del servidor TACACS+.
key	Especifica que una clave para autenticar y encriptar será utilizada entre el router y el servidor TACACS+.
string	Especifica el valor de la clave.
nat	Dirección NAT del cliente que es enviada al servidor TACACS+.
port	Especifica el número de puerto TACACS+ (por defecto = 49)
integer	Especifica el valor del número de puerto TACACS+.
single-connection	Mantiene una sola conexión abierta.
timeout	Especifica un valor de timeout.
integer	Especifica en segundos el valor el timeout.

- **radius-server key** y **tacacs-server key**. Ambos comandos cumplen la misma función de configuración de la clave de autenticación para la comunicación entre el router y el servidor.

```
[no] radius-server key {0 string | 7 string | string}
```

```
[no] tacacs-server key {0 string | 7 string | string}
```

La siguiente tabla describe los parámetros:

Parámetro	Descripción
<code>0 string</code>	La clave se introduce sin encriptación.
<code>7 string</code>	La clave se introduce con encriptación.
<code>string</code>	La clave se introduce sin encriptación.

- **username root password.** No es un comando específico de AAA. Sirve para especificar un usuario y contraseña.
- **aaa authentication PPP.** Especifica los métodos de autenticación para usar en interfaces seriales PPP. La siguiente sintaxis describe el comando completo:

```
[no] aaa authentication ppp {default | list-name} method1
[method2...]
```

La siguiente tabla describe los parámetros:

Parámetro	Descripción
<code>default</code>	Utiliza los métodos de autenticación por defecto cuando un usuario inicia sesión.
<code>list-name</code>	Nombre para una lista de métodos de autenticación.
<code>method1</code> <code>[method2...]</code>	Al menos uno de los siguientes métodos es utilizado: • If-needed: no autentica si el usuario ya está autenticado. • Krb5: usa Kerberos 5. • Local: usa la base de datos local. • None: no hay autenticación. • Radius: usa un servidor RADIUS. • Tacacs+: usa un servidor TACACS+

- **aaa authorization**, permite definir el grado de acceso de los usuarios. El comando completo para su configuración es el siguiente:

```
[no] aaa authorization {network | exec | commands level |  
reverse-access} {default | listname} [method1 [method2...]]
```

La siguiente tabla describe los parámetros:

Parámetro	Descripción
network	Ejecuta autorización para todos los servicios de red que lo pidan.
exec	Ejecuta autorización para ver si a un usuario le está permitido usar una Shell exec.
commands	Ejecuta autorización para todos los comandos al nivel especificado.
level	Nivel del comando específico que ha de ser autorizado.
reverse-access	Ejecuta autorización para conexiones de acceso reverso como por ejemplo Telnet reverso.
default	Utiliza los métodos de autenticación por defecto cuando un usuario inicia sesión.
list-name	Nombre para una lista de métodos de autenticación.

<pre>method1 [method2...]</pre>	Al menos uno de los siguientes métodos es usado: • If-needed: no autentica si el usuario ya está autenticado. • Krb5: usa Kerberos 5. • Local: usa la base de datos local. • None: no hay autenticación. • Radius: usa un servidor RADIUS. • Tacacs+: usa un servidor TACACS+
---------------------------------	---

- **aaa accounting**, permite guardar un registro con los comandos que ha utilizado cada usuario. El comando completo es el siguiente:

```
[no] aaa accounting {auth-proxy | system | network | exec |
connection | commands level} {default | list-name} [vrf vrf-
name] {start-stop | stop-only | none} [broadcast] group
group-name
```

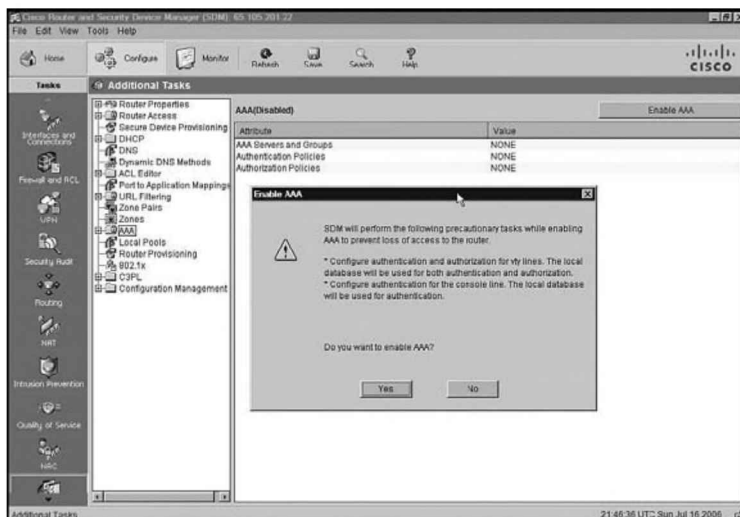
La siguiente tabla describe los parámetros:

Parámetro	Descripción
auth-proxy	Lleva a cabo auditoría de todos los eventos de autenticación de proxy.
system	Lleva a cabo auditoría de todos los eventos del sistema no asociados con usuarios.
network	Lleva a cabo auditoría de todas las peticiones relativas a la red.
exec	Lleva a cabo auditoría de todas las sesiones de Shell exec.
connection	Lleva a cabo auditoría de todas las conexiones de salida desde el servidor de acceso de la red.

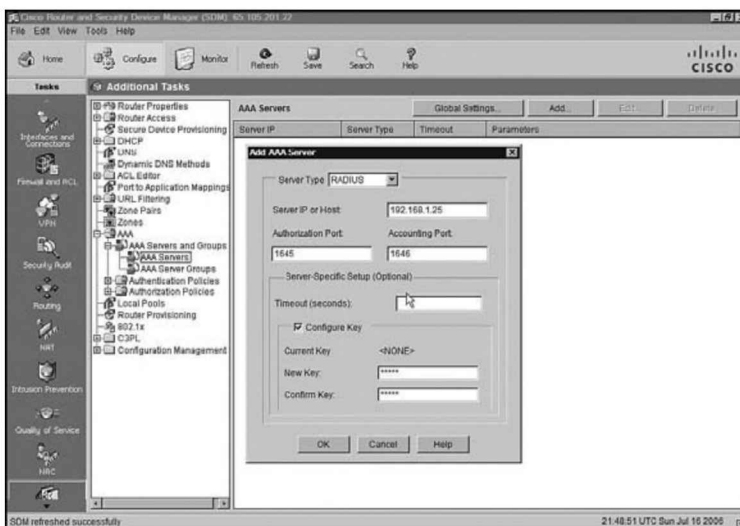
commands level	Lleva a cabo auditoría de todos los comandos al nivel especificado.
default	Utiliza los métodos de auditoría que vienen a continuación.
Option	Descripción.
list-name	Cadena de caracteres usada para nombrar la lista, las opciones son: • Group radius: lista de servidores RADIUS. • Group tacacs: lista de servidores TACACS+. • Group group-name: un subconjunto de servidores RADIUS o TACACS+.
vrf vrf-name	Especifica una configuración para VRF.
start-stop	Envía un evento start cuando el proceso inicia y envía un evento stop cuando el proceso finaliza.
stop-only	Envía un evento stop cuando el proceso finaliza.
broadcast	Habilita el envío de registros de auditoría a múltiples servidores AAA.
group group-name	Cadena de caracteres usada para nombrar la lista, las opciones son: • Group radius: lista de servidores RADIUS. • Group tacacs: lista de servidores TACACS+. • Group group-name: un subconjunto de servidores RADIUS o TACACS+.

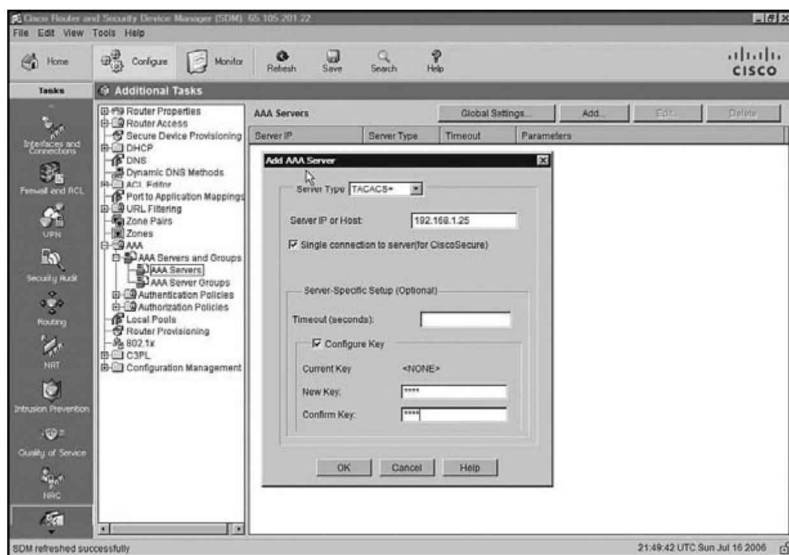
CONFIGURACIÓN DE AAA CON SDM

Alternativamente al método CLI es posible configurar AAA utilizando SDM. Para ello se debe iniciar SDM acceder a **configure** y en la lista **Additional Tasks** se configura AAA. La siguiente muestra es la primera parte de la configuración, que es el equivalente en CLI a utilizar el comando **aaa new-model**:

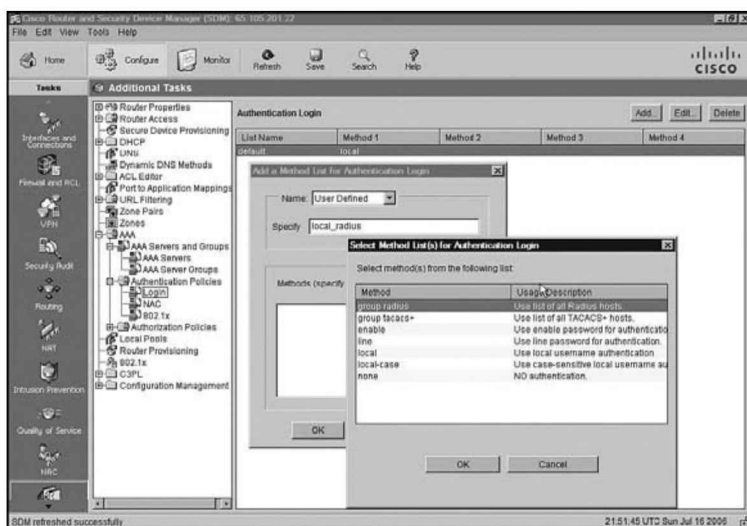


El siguiente paso consiste en configurar los servidores RADIUS o TACACS+. Las siguientes imágenes muestran las capturas de pantallas:

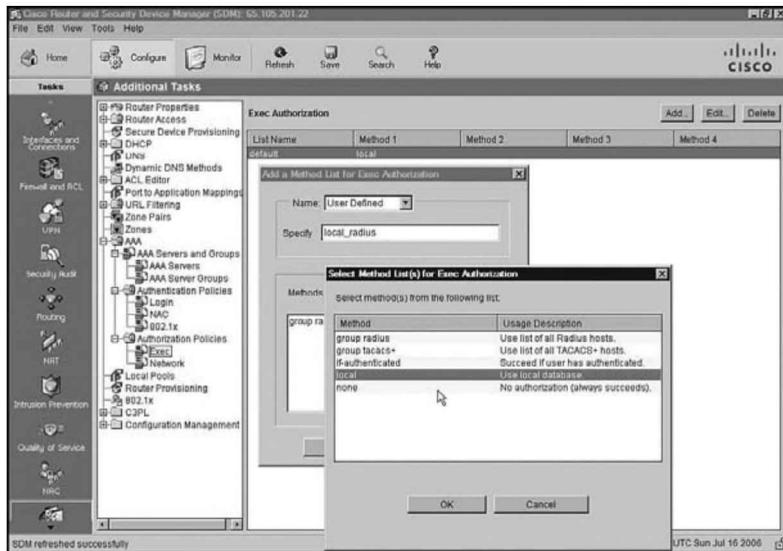




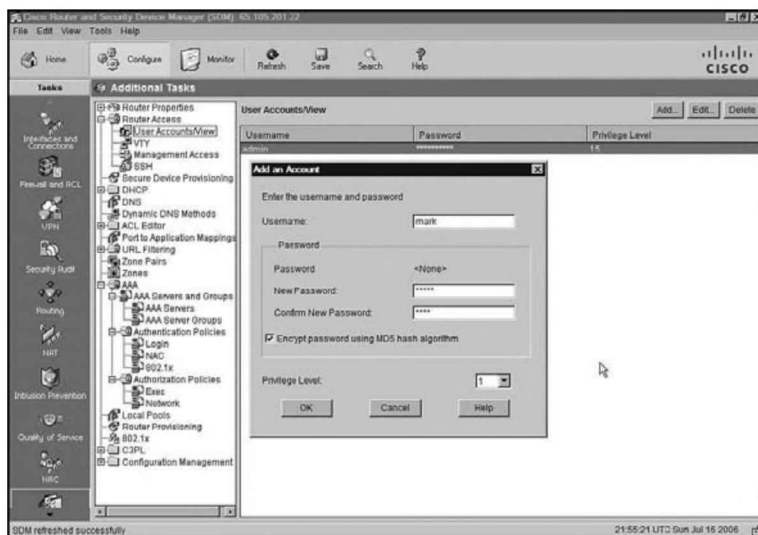
Los puertos VTY y consola están automáticamente configurados para autenticación y autorización utilizando la base de datos local. Es posible efectuar cambios seleccionando **Authentication Policies** o **Authorization Policies** en la lista **Additional Tasks**, como muestra la siguiente figura:



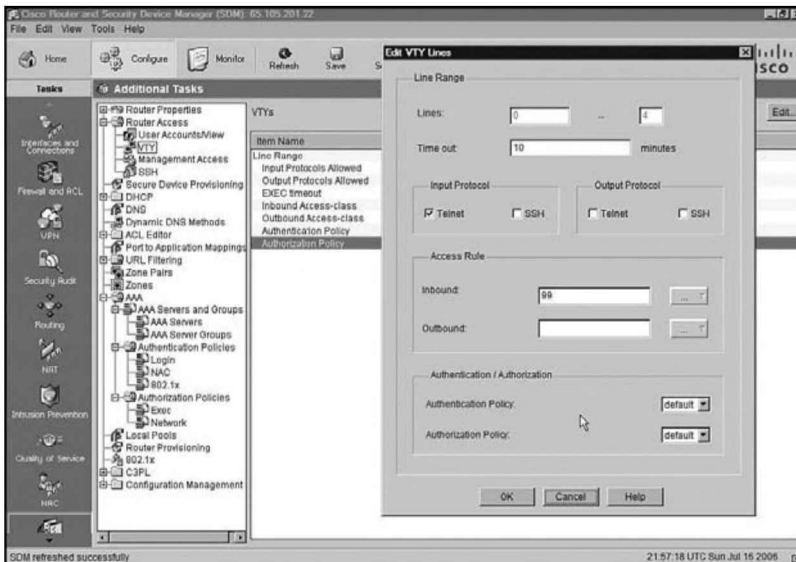
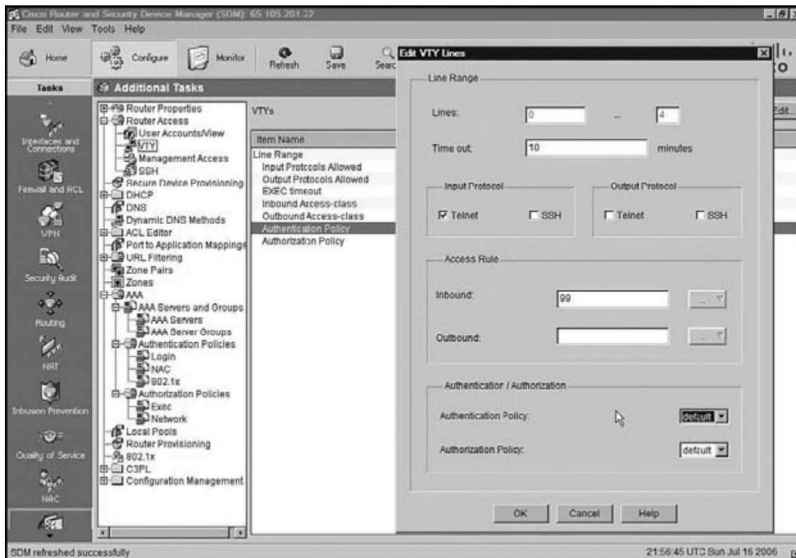
Con SDM es posible modificar fácilmente la configuración de autorización. La siguiente imagen muestra cómo modificar la autorización EXEC:



Otra tarea que se puede realizar es la creación de cuentas de usuario y sus respectivos contraseñas. Para ello se selecciona la pestaña **User accounts/View** debajo de **Router Access** como muestra la siguiente imagen:



Existen más configuraciones de AAA dentro de SDM pero están fuera del alcance de este libro, para finalizar se muestran dos imágenes en las que se configura autenticación y autorización para líneas VTY:



RESOLUCIÓN DE FALLOS EN AAA

Existen varios comandos **debug** que se pueden utilizar para este propósito, que como siempre que se utilicen con comandos **debug** ha de hacerse con cuidado y con la plena seguridad de no saturar el router. La siguiente tabla muestra los principales comandos **debug**:

Comando	Descripción
debug aaa authentication	Muestra información sobre los eventos de autenticación.
debug aaa authorization	Muestra información sobre los eventos de autorización.
debug aaa accounting	Muestra información sobre los eventos de auditoría.
debug radius	Muestra información relativa a RADIUS.
debug tacacs	Muestra información relativa a TACACS+.

Los siguientes son ejemplos de algunos de los comandos **debug** más utilizados:

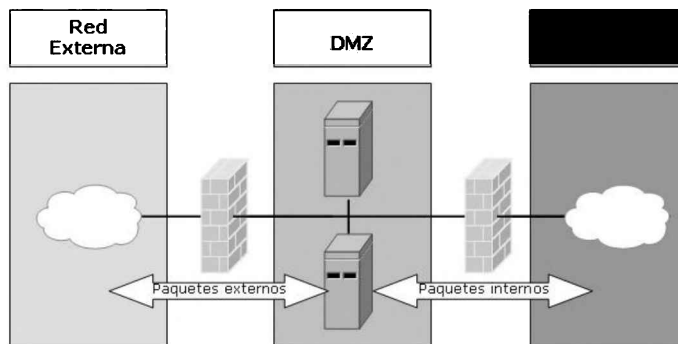
```
Router#debug aaa authentication
4:50:12: AAA/AUTHEN: create_user user='' ruser='' port='tty19'
rem_addr='10.10.1.1'
authen_type=1 service=1 priv=1
4:32:10: AAA/AUTHEN/START (0): port='tty19' list='' action=LOGIN
service=LOGIN
4:32:10: AAA/AUTHEN/START (0): using "default" list
4:32:10: AAA/AUTHEN/START (42987541): Method=TACACS+
4:32:10: TAC+ (42987541): received authen response status = GETUSER
4:32:10: AAA/AUTHEN (42987541): status = GETUSER
4:32:13: AAA/AUTHEN/CONT (42987541): continue_login
4:32:13: AAA/AUTHEN (42987541): status = GETUSER
4:32:13: AAA/AUTHEN (42987541): Method=TACACS+
4:32:13: TAC+: send AUTHEN/CONT packet
4:32:13: TAC+ (42987541): received authen response status = GETPASS
4:32:13: AAA/AUTHEN (42987541): status = GETPASS
4:32:18: AAA/AUTHEN/CONT (42987541): continue_login
4:32:18: AAA/AUTHEN (42987541): status = GETPASS
4:32:18: AAA/AUTHEN (42987541): Method=TACACS+
4:32:18: TAC+: send AUTHEN/CONT packet
```

```
4:32:18: TAC+ (42987541): received authen response status = PASS
4:32:18: AAA/AUTHEN (42987541): status = PASS
Router#debug aaa authorization
5:18:43: AAA/AUTHOR (0): user='carrel'
5:18:43: AAA/AUTHOR (0): send AV service=shell
5:18:43: AAA/AUTHOR (0): send AV cmd*
5:18:43: AAA/AUTHOR (754913891): Method=TACACS+
5:18:43: AAA/AUTHOR/TAC+ (754913891): user=carrel
5:18:43: AAA/AUTHOR/TAC+ (754913891): send AV service=shell
5:18:43: AAA/AUTHOR/TAC+ (754913891): send AV cmd*
5:18:43: AAA/AUTHOR (754913891): Post authorization status = FAIL
Router#debug radius brief
RADIUS protocol debugging is on
RADIUS packet hex dump debugging is off
RADIUS protocol in brief format debugging is on
00:05:21: RADIUS: Initial Transmit ISDN 0:D:23 id 6 10.10.10.1:1824,
Accounting-Request,
len 358
10:05:21: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:22 is now connected to
5555551212
10:05:26: RADIUS: Retransmit id 6
10:05:31: RADIUS: Tried all servers.
10:05:31: RADIUS: No valid server found. Trying any viable server
10:05:31: RADIUS: Tried all servers.
10:05:31: RADIUS: No response for id 7
10:05:31: RADIUS: Initial Transmit ISDN 0:D:23 id 8 10.0.0.0:1823,
Access-Request, len 171
10:05:36: RADIUS: Retransmit id 8
10:05:36: RADIUS: Received from id 8 1.7.157.1:1823, Access-Accept,
len 115
10:05:47: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:22 disconnected from
5555551212, call
lasted 26 seconds
10:05:47: RADIUS: Initial Transmit ISDN 0:D:23 id 9 10.0.0.1:1824,
Accounting-Request, len
775
10:05:47: RADIUS: Received from id 9 1.7.157.1:1824, Accounting-
response, len 20
```

PROTECCIÓN ANTE AMENAZAS

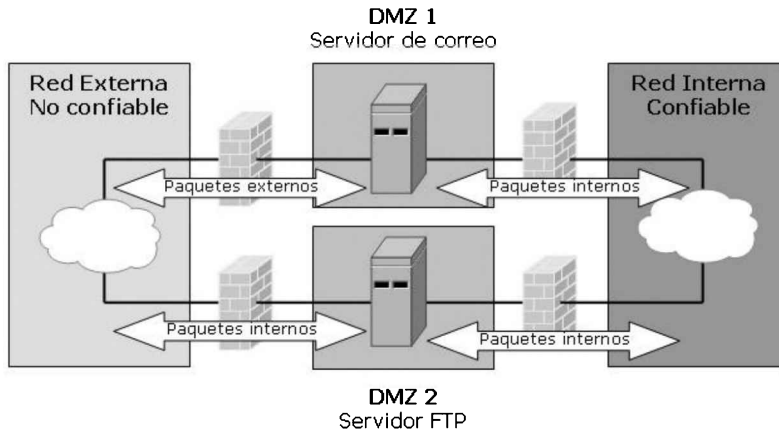
ZONAS DESMILITARIZADAS

Cisco IOS Firewall utiliza las **DMZ** (Demilitarized Zone) como medio para aislar servicios de la red interna. Las DMZ no pueden clasificarse ni como redes internas ni como redes externas. La siguiente figura ilustra una red con una DMZ:



En este caso la DMZ está posicionada entre la red interna o corporativa e Internet. De esta manera la red interna no quedaría comprometida ante un ataque a los servidores situados en la DMZ. El acceso a la DMZ normalmente es controlado por firewalls dedicados, como pueden ser los PIX o ASA de Cisco o por un router con múltiples interfaces.

La mejor opción es configurar varias DMZ como solución a los ataques, aunque es la más costosa. De esta forma se consigue un mayor aislamiento y se protegen individualmente diferentes tipos de servicios, como se muestra en la siguiente figura:



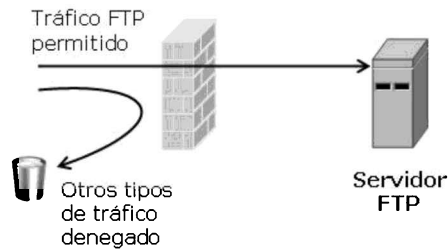
FUNDAMENTOS DE LOS FIREWALLS

Los firewalls son dispositivos que están diseñados para bloquear el acceso no autorizado. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar o descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.

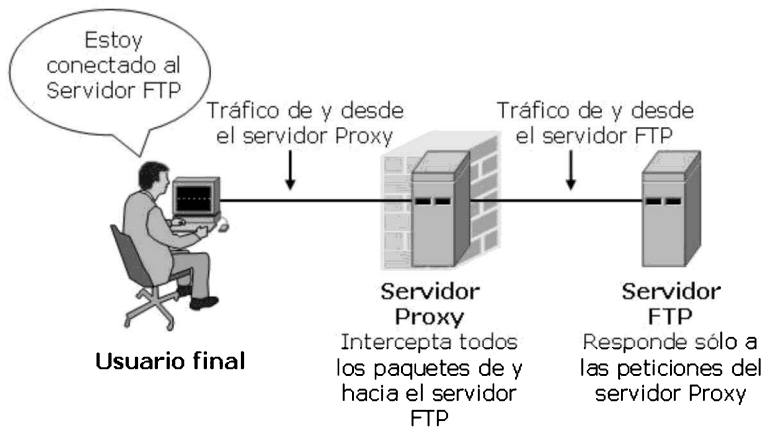
Los firewalls pueden ser implementados en hardware o software, o una combinación de ambos.

Los firewalls pueden usar cualquiera de estas tres tecnologías:

Filtrado de paquetes. Utiliza IP y puertos con ACL. Desde el punto de vista tecnológico resulta la implementación más simple de todas. Se basa en la creación de ACL, que permiten o deniegan el tráfico. No se lleva un registro del estado de las conexiones. El ejemplo de la figura muestra un mecanismo en el que el tráfico FTP es permitido hacia un host y todo lo demás denegado:



Gateway de capa de aplicación. Funciona del mismo modo que un servidor proxy. Esta implementación utiliza un servidor que proporciona servicios proxy. El tráfico del usuario es interceptado por este servidor, quien responde como si se tratase del servidor que provee el servicio. Proporciona una alternativa segura debido a que las conexiones nunca se establecen con el servidor situado en la red interna, sino que finalizan en la DMZ. La siguiente figura es un ejemplo del caso:



Filtrado Statefull Inspection. Utiliza ACL pero además lleva un registro del estado de las conexiones. Esta implementación es la evolución de filtrado de paquetes tradicional. En este caso el firewall lleva un registro de las conexiones establecidas. El firewall no aceptará tráfico de entrada a no ser que ese tráfico corresponda a una conexión que se haya establecido o a una conexión que se esté iniciando desde la red interna.

Además, este tipo de tecnología permite realizar filtrados basándose en la capa 7 o capa de aplicación del modelo OSI. El ejemplo más claro es una sesión FTP en la que la transferencia de datos ocurre en un canal separado al que primeramente se utiliza para negociar la conexión. Estos firewalls son capaces de reconocer ese comportamiento y actualizar sus tablas de estado acorde a ello.

Ahora bien, para conexiones UDP al no establecer una sesión no es posible llevar un registro y es necesario utilizar el método de filtrado tradicional. La siguiente tabla muestra cómo son manejados los diferentes tipos de protocolos por éste tipo de firewalls.

Aplicaciones	Características
TCP	Chequea el flujo de información y el número de secuencia de cada canal.
UDP	Es difícil de seguir, no hay números de secuencia. Chequea los timeouts, registra direcciones IP de origen y destino, registra puertos UDP de origen y destino.
Applications	Está pendiente de la negociación de las aplicaciones.
Connectionless services (GRE, IPsec, and so on)	Normalmente por defecto opera en el modo de filtrado de paquetes stateless.

COMPONENTES DEL FIREWALL IOS DE CISCO

El firewall IOS de Cisco cuenta con los siguientes componentes:

- **Firewall IOS.** Se trata de un Firewall Stateful Packet que tiene las siguientes características:
 - Permite o deniega tráfico específico TCP o UDP.
 - Mantiene un registro del estado de las conexiones.
 - Modifica las ACL dinámicamente.
 - Protege contra ataques DoS.
 - Inspecciona los paquetes que pasan por la interfaz.

- **Proxy de autenticación.** Es un servicio proxy de autenticación y autorización que utiliza RADIUS o TACACS+. Puede utilizarse para los siguientes protocolos:
 - HTTP.
 - HTTPS.
 - FTP.
 - Telnet.
- **IPS.** Es un sistema Cisco IOS para la detección de intrusos capaz de identificar y responder a más de 700 tipos de ataque. Cuando identifica un ataque puede responder con alguna de las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Eliminar	Descarta los paquetes.
Bloquear	Bloquea el envío por un período determinado de tiempo.
Resetear	Finaliza las sesiones TCP y realiza un reset.
Alarma	Envía una alarma a un servidor syslog o SDM.

OPERACIÓN DEL FIREWALL IOS

La siguiente lista de protocolos es reconocida por el firewall IOS:

- BGP
- FTP/FTPS
- HTTP/HTTPS
- ICMP
- Kazaa
- RTSP (Real Networks)
- RADIUS

- Signaling protocols
- H.323
- Skinny
- SIP
- SMTP
- SNMP
- SQL*NET
- TACACS+
- Telnet
- TFTP
- TCP (single channel)
- UDP (single channel)
- UNIX R-commands (rlogin, rexec, and so on)
- Multimedia protocols
- Microsoft NetShow
- StreamWorks
- VDOLive

Como se mencionó anteriormente IOS Firewall modifica las ACL de manera dinámica a medida que los datos pasan a través de la interfaz.

CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL CON CLI

La configuración de un firewall se basa en la utilización de ACL y de reglas de inspección aplicadas a nivel de interfaz. Las reglas de inspección proporcionan la funcionalidad necesaria para llevar un registro de las conexiones activas y denegar tráfico cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando una regla de inspección TCP es aplicada a una interfaz un paquete TCP reset (RST) no será permitido a través de la interfaz a no ser que exista una conexión previamente establecida con el dispositivo que envía el TCP RST.

Cuando se utilizan reglas de inspección se debe aplicar una ACL a la interfaz. Un paquete podría ser denegado por la ACL, por la regla de inspección o por ambas. El paquete es primero chequeado por la ACL y si es permitido será chequeado luego por la regla de inspección. Si también es permitido el paquete pasará finalmente por dicha interfaz.

Hay cinco pasos a seguir para aplicar reglas de inspección utilizando CLI.

Elección de la interfaz

Hay dos reglas generales que ayudan a elegir dónde y cómo aplicar la ACL y la regla de inspección:

- En una interfaz donde se origina tráfico no confiable:
 - Aplicar la ACL en dirección de entrada a la interfaz de tal manera que sólo el tráfico permitido por la ACL sea inspeccionado.
 - Aplicar la regla de inspección en dirección de entrada a la interfaz de tal manera que sólo el tráfico considerado seguro recorrerá la interfaz.
- Para el resto de las interfaces. Aplicar la ACL en la dirección de salida de la interfaz de manera que todo el tráfico no deseado sea descartado en vez de ser enviado a la red.

Configuración de la ACL

Se deben utilizar ACL extendidas también cuando se utilizan reglas de inspección. El lector debería ser capaz de configurar ACL extendidas vistas ampliamente en el temario del CCNA.

La ACL de la siguiente muestra será aplicada a la interfaz externa.

```
ip access-list extended acl_from_outside
permit tcp any host 10.10.1.9 eq 25
permit tcp any host 10.10.1.15 eq 80
deny ip any any log
```

Reglas de inspección

Para definir las reglas de inspección se utiliza el siguiente comando:

```
[no] ip inspect name inspection-name protocol [alert {on | off}]
[timeout seconds]
```

En la siguiente tabla se muestran las opciones del comando.

Parámetro	Descripción
<i>inspection-name</i>	Define el nombre del rol.
<i>protocol</i>	Define el protocolo que será inspeccionado. Soportan más de 170 protocolos: TCP, UDP, ICMP, SMTP, ESMTP, SMTP, EMSTP, CUSEEME, FTP, FTPS, HTTP, H323, NETSHOW, RCMD, RealAudio, RPC, RTSP, SIP, SKINNY, SQLNET, TFTP, VDOLive.
<i>alert {on off}</i>	Habilita o deshabilita las alertas.
<i>timeout seconds</i>	Determina el intervalo de tiempo entre actualizaciones de las alertas. Por defecto, 10 segundos.

El siguiente es un ejemplo:

```
Router(config)#ip inspect name from_outside ftp alert off audit-
trail on timeout 60
Router(config)#ip inspect name from_outside http alert on audit-
trail on timeout 30
```

Aplicación de la ACL y la regla de inspección a la interfaz

El primer paso será habilitar **audit trails** para permitir el uso de mensajes log, así como de habilitar el log en caso de que no lo estuviera previamente.

```
Router(config)#ip inspect audit-trail
! Habilita la entrega de mensajes audit trail utilizando un syslog
Router(config)#logging on
! Pone en marcha el logging
Router(config)#logging host 10.10.1.20
! Configura el servidor de login en la IP 10.10.1.20
Router(config)#no ip inspect alert-off
! pone en funcionamiento las alertas en tiempo real
```

Se deben aplicar las configuraciones realizadas previamente a la interfaz, la siguiente muestra es un ejemplo:

```
Router(config)#int e0/0
Router(config-if)#ip inspect from_outside in
Router(config-if)#ip access-group acl_from_outside in
Router(config-if)#^z
```

Verificación de la configuración

El siguiente comando ayuda a verificar la configuración realizada:

```
show ip inspect [name inspection-name | config | interface | session
{detail} | statistics | all]
```

La siguiente tabla muestra las opciones posibles con este comando:

Parámetro	Descripción
<code>name inspection-name</code>	Muestra la configuración del inspection name.
<code>config</code>	Muestra las entradas IP.
<code>interface</code>	Muestra la configuración de la interfaz.
<code>session</code>	Muestra las sesiones establecidas.
<code>detail</code>	Muestra detalles adicionales de las sesiones.
<code>statistics</code>	Muestra información sobre estadísticas.
<code>all</code>	Muestra toda la información.

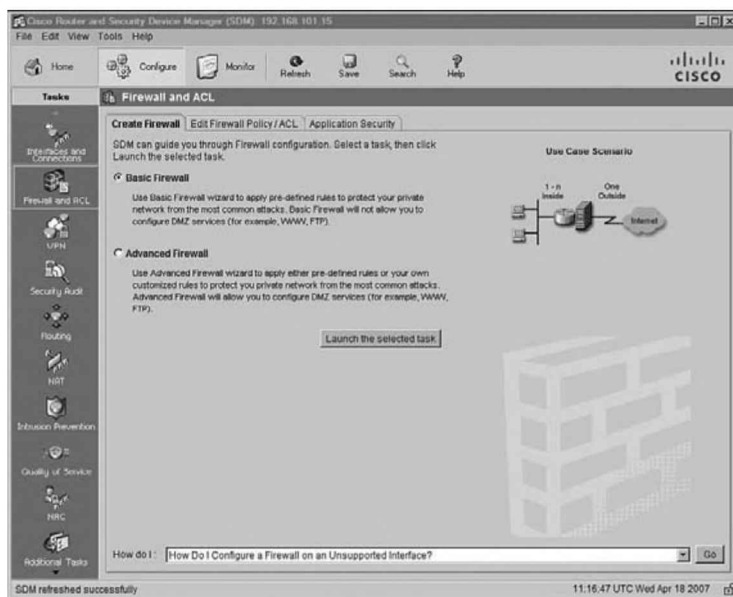
Los siguientes son dos ejemplos de la salida de dos de las opciones del comando:

```
Router#show ip inspect session
Established Sessions
Session 70A64274 (172.16.1.12:32956)=>(10.10.1.5:25) tcp SIS_OPEN
Created 00:00:07, Last heard 00:00:03
Bytes sent (initiator:responder) [137:319] acl created 2
Inbound access-list acl_from_outside applied to interface
Ethernet0/0
Router#show ip inspect all
Session audit trail is enabled
one-minute (sampling period) thresholds are [400:500] connections
max-incomplete sessions thresholds are [400:500]
max-incomplete tcp connections per host is 50. Block-time 0 minute.
tcp synwait-time is 30 sec -- tcp finwait-time is 5 sec
tcp idle-time is 3600 sec -- udp idle-time is 30 sec
dns-timeout is 5 sec
Inspection Rule Configuration
Inspection name inspect_from_outside
tcp timeout 3600
udp timeout 30
ftp timeout 3600
Interface Configuration
Interface Ethernet0
Inbound inspection rule is inspect_from_outside
tcp timeout 3600
udp timeout 30
ftp timeout 3600
Outgoing inspection rule is not set
Inbound access list is acl_from_outside
Outgoing access list is not set
Established Sessions
Session 25A6E1C (10.3.0.1:46065)=>(10.1.1.9:25) ftp SIS_OPEN
Session 25A34A0 (10.1.1.9:20)=>(10.3.0.1:46072) ftp-data SIS_OPEN
```

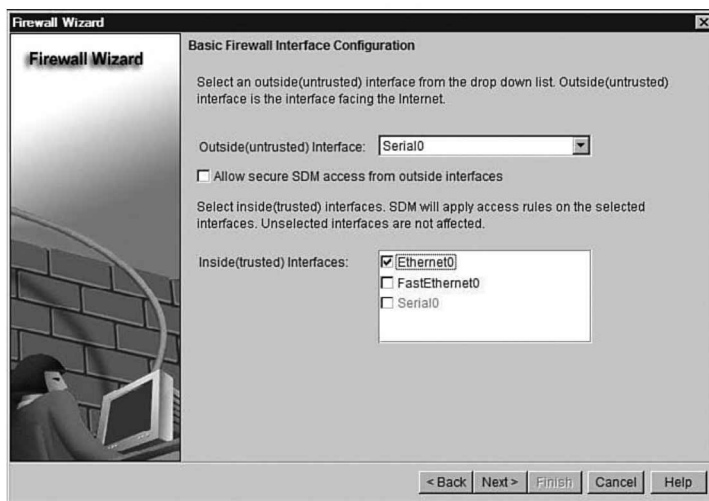
CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL CON SDM

La configuración del firewall mediante la herramienta SDM no es otra cosa que llevar a cabo los cinco pasos descritos en el apartado anterior pero de una manera gráfica.

El primer paso es iniciar SDM, seleccionar en la opción **Configure** y elegir la opción **Firewall and ACL** a la izquierda. Como se ve en la siguiente muestra, la opción por defecto es configurar un **Firewall Básico**:

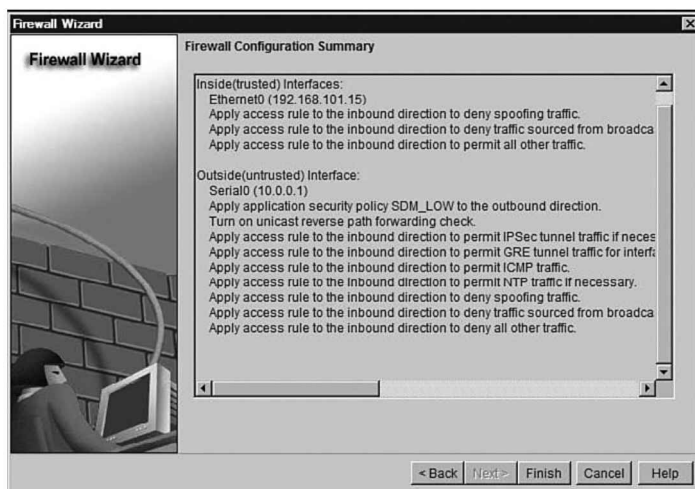


Seleccionar la opción **Launch the selected task** y aparecerá la ventana de configuración de interfaces, como se ve en la siguiente muestra:

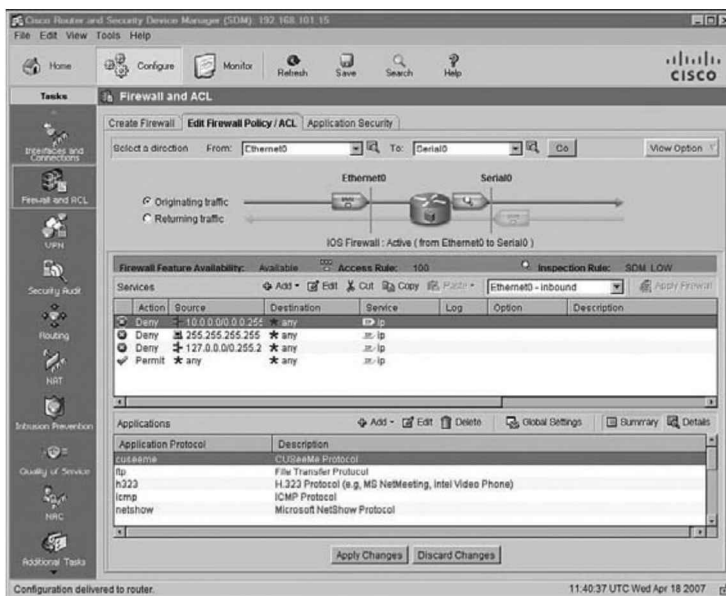


Seleccionar las correspondientes interfaces internas y externas y seguir con **Next**.

A continuación aparecerá un resumen como el que se ve en la siguiente muestra:

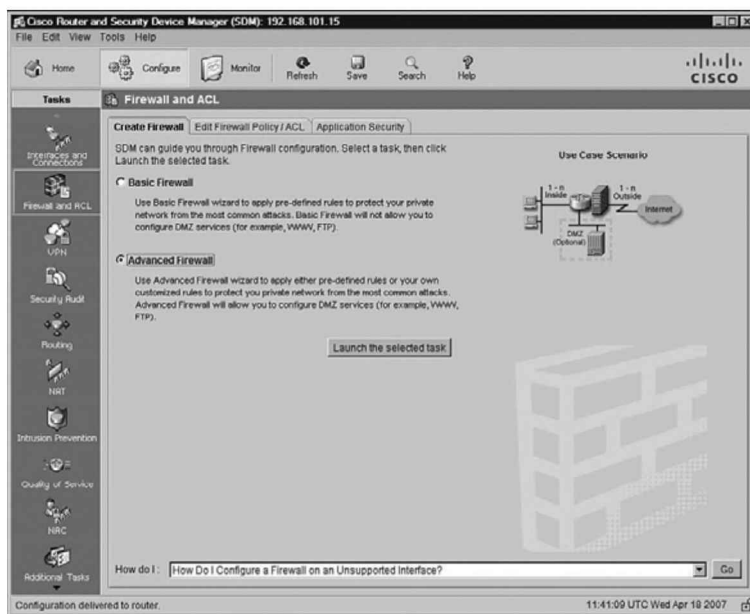


En este punto la configuración básica está terminada, pero se podrían realizar modificaciones a través de la pestaña **Edit Firewall Policy/ACL**, como muestra la siguiente imagen:

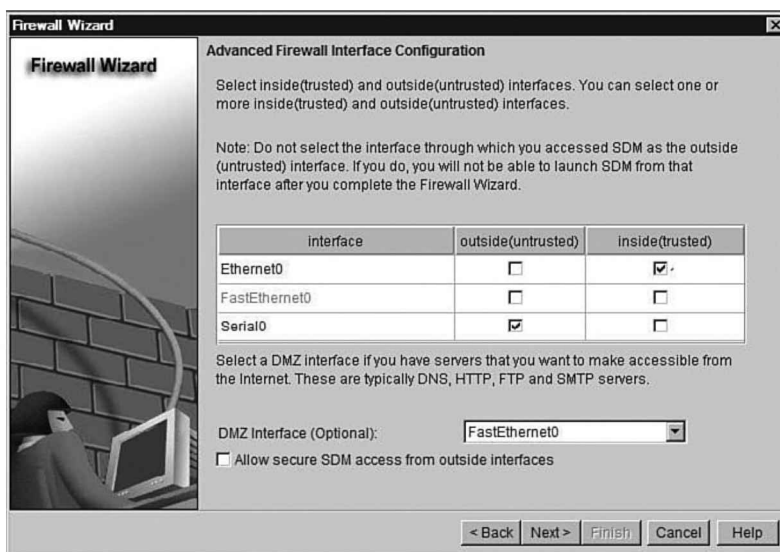


Configuración avanzada

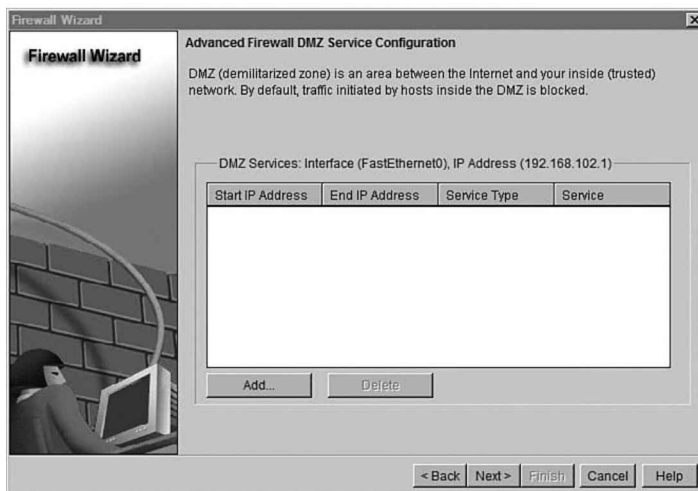
El primer paso es iniciar SDM, seleccionar la opción **Configure** y elegir la opción **Firewall and ACL** a la izquierda. Seleccionar la opción para configurar un **Firewall** avanzado como se observa en la siguiente muestra:



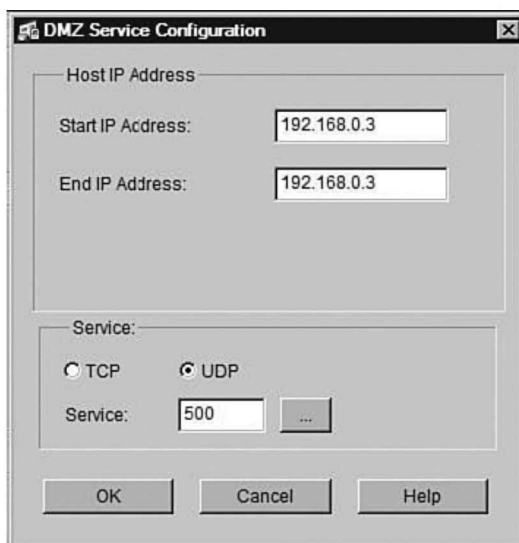
Seleccionar la opción **Launch the selected task**, aparecerá la ventana para la configuración de interfaces, que ahora permitirá elegir varias interfaces internas y varias interfaces externas, y elegir una como DMZ.



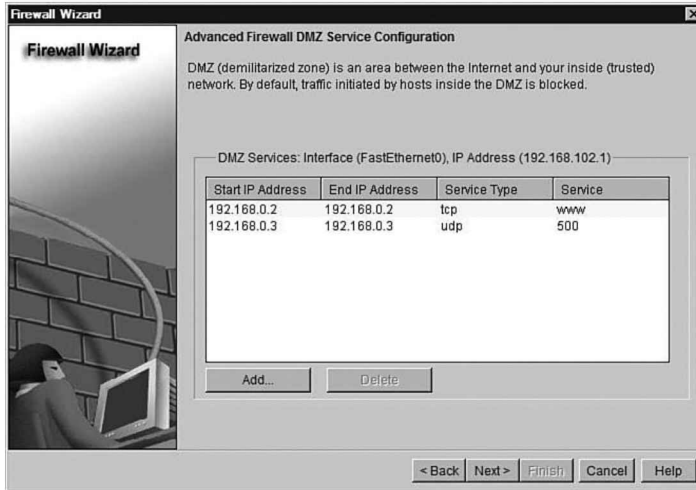
Pulsando **Next** se accede a la ventana de configuración de propiedades relativas a la DMZ.



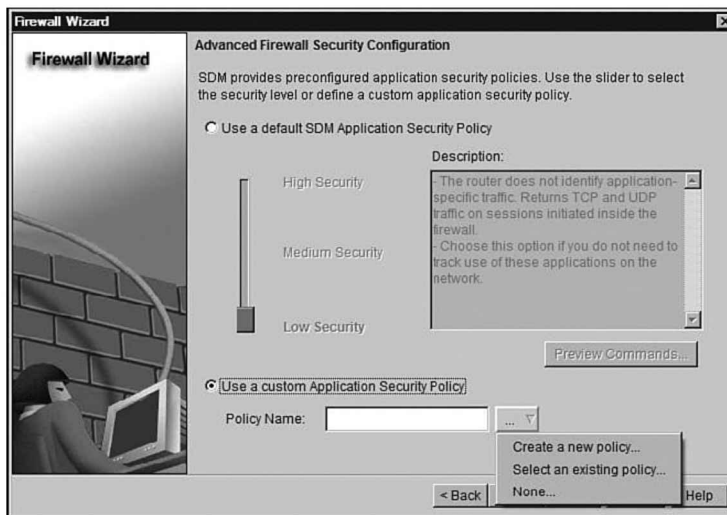
El siguiente paso es añadir servicios a la DMZ, como se observa en la siguiente imagen:

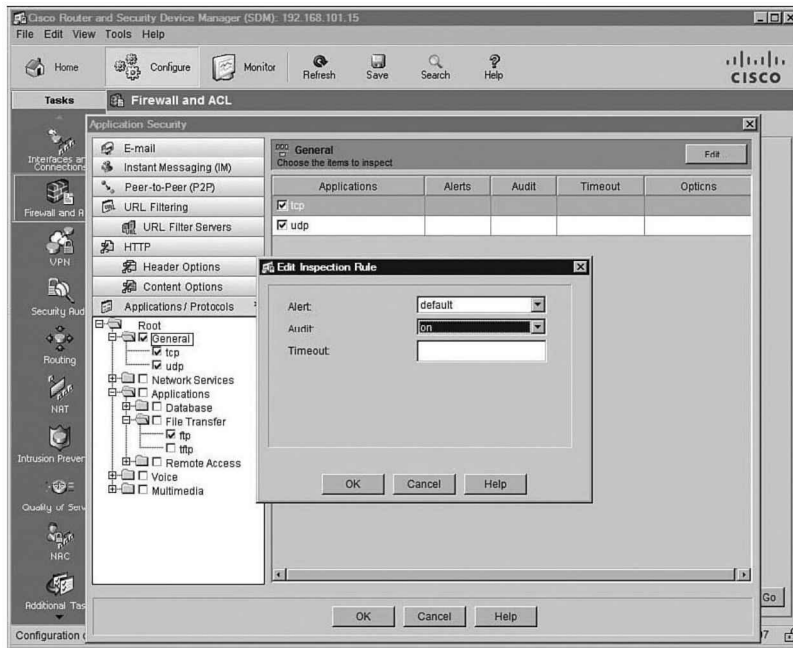


Una vez añadidos los servicios necesarios aparecerán como muestra la siguiente imagen:

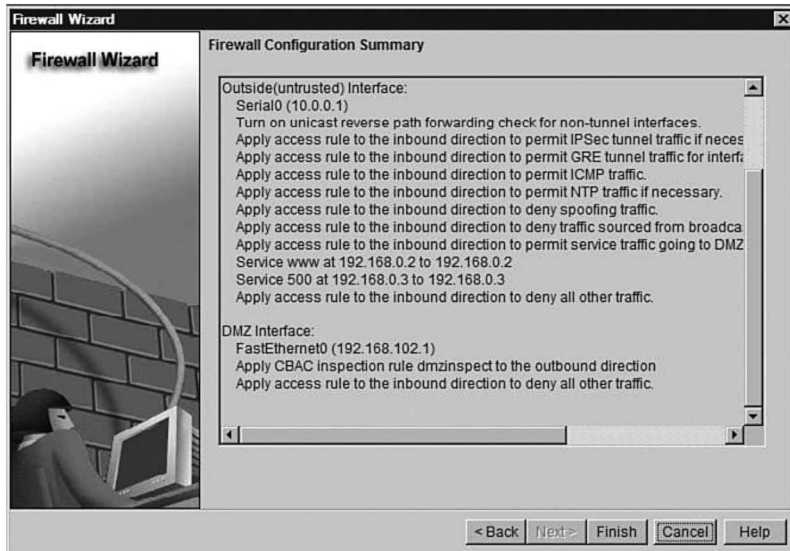


Pulsando **Next** se accede a la ventana **Advanced Firewall Security Configuration** donde se puede utilizar una de las tres políticas de seguridad predefinidas en SDM (High Security, Medium Security o Low Security) o utilizar una política personalizada. En la siguiente muestra seleccionar la opción de política de seguridad personalizada:

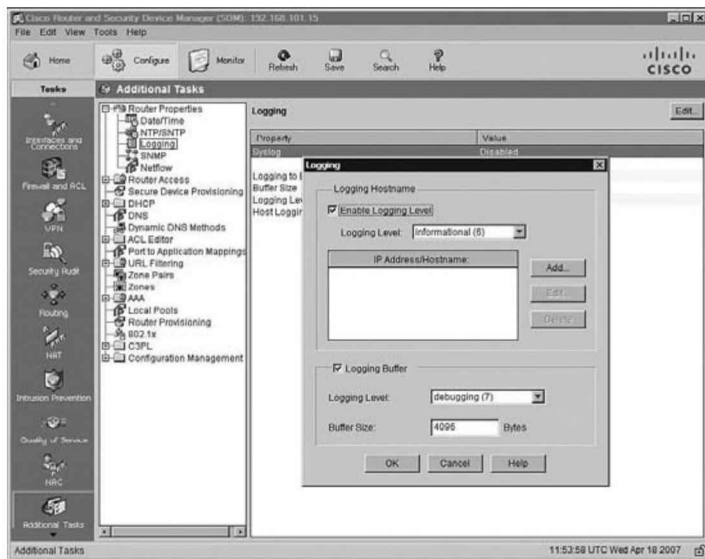




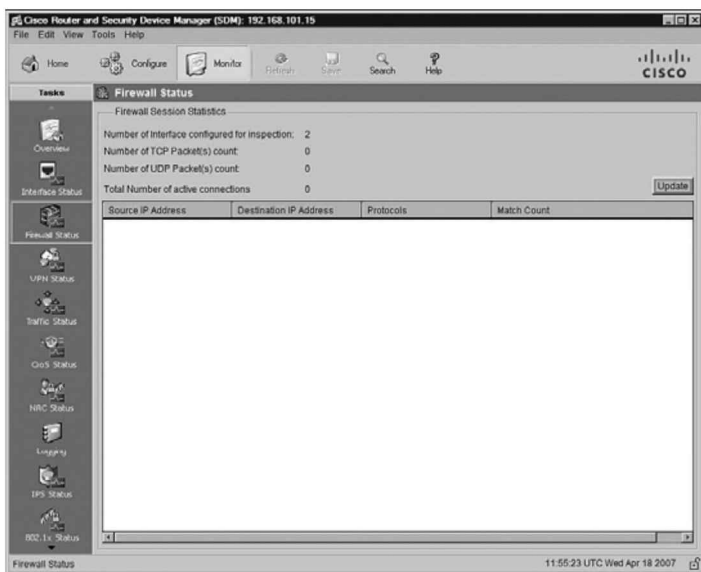
En la siguiente muestra aparece un resumen de la política de seguridad, que se debe revisar antes de que se aplique.



Una vez configurada la política de seguridad se debe habilitar **logging**. Para esto se accede a la opción de configuración como aparece en la siguiente muestra:



Finalmente se ha completado la configuración. Ahora será posible monitorizar el router como muestra la siguiente imagen:



OPERACIÓN DE LOS IDS E IPS

Actualmente existen varios mecanismos de intrusión. Los dos sistemas contra estos mecanismos son los Intrusion Detection Systems (IDS) y los Intrusion Prevention Systems (IPS). Ambos pueden estar basados en hardware o en software, siendo los primeros preferidos aunque de mayor coste.

Los **IDS** no están situados en el camino del tráfico, sino que reciben una copia del tráfico que va pasando y lo analizan. En caso de detectar alguna actividad maliciosa pueden enviar una alerta a una estación de monitorización e incluso pueden configurar dinámicamente otros dispositivos como routers y firewalls para, por ejemplo, detener un ataque mediante una ACL. Hay que tener en cuenta que los primeros paquetes del ataque pasarán a la red, debido a que el IDS no está en medio sino que recibe una copia del tráfico para posteriormente actuar en consecuencia.

Los **IPS** están en el medio del tráfico, es decir, el tráfico ha de pasar a través de ellos. En caso de detectar alguna amenaza pueden enviar un mensaje a la estación de monitorización y/o bloquear los paquetes sospechosos. Debido a que todo el tráfico pasa a través del IPS, no es necesario configurar otros dispositivos en la red para que bloqueen el tráfico.

Los IDS e IPS pueden ser empleados en conjunto, por ejemplo cuando no se desea que un IPS bloquee tráfico legítimo suponiendo que sea una amenaza; en este caso es recomendable utilizar un IDS para que envíe una alerta a la estación de monitorización mientras que para el tráfico que pueda determinarse como una amenaza puede emplearse un IPS.

Estos dispositivos son útiles a la hora de detectar virus, gusanos, troyanos y exploits.

CATEGORÍAS DE IDS E IPS

Es posible categorizar los IDS e IPS en dos tipos:

- **Red.** Se encuentran situados en la red ya sea en hardware específico o como función añadida a otro dispositivo. Reciben el nombre de **NIDS** (Network Intrusion Detection Systems) o **NIPS** (Network Intrusion Prevention Systems). Estos sistemas permiten monitorizar varios dispositivos de red pudiendo aumentar el número de dispositivos sin tener por ello que aumentar el número de sistemas. Permiten detectar ataques del tipo buffer overflow, reconocimiento de red, DoS.

- Estos sistemas solamente pueden detectar y prevenir actividades intrusivas. En caso de que algún paquete malicioso pase, estos sistemas no serán capaces de saber si el ataque fue llevado a cabo o no. No pueden examinar tráfico encriptado. Si la red crece mucho habría que añadir más y el coste será alto.
- **Host.** Son normalmente módulos de software que residen en la estación o servidor que proporcionan servicios de detección y prevención para ese dispositivo en particular. Son llamadas **HIDS** (Host Intrusion Detection Systems) o **HIPS** (Host Intrusion Prevention Systems). Permiten ver el tráfico de un ataque aunque éste se encuentre encriptado. Normalmente todas las implementaciones son HIPS, como por ejemplo Cisco Security Agent.

Otro método de categorización de sistemas IDS e IPS dependerá de cómo identifican el tráfico malicioso:

- Basados en firmas digitales. Buscan un patrón de bits específico en los paquetes.
- Basados en políticas. Examinan cadenas de paquetes para determinar patrones y comportamientos.
- Basados en anomalías. Buscan por comportamientos que se desvíen de lo normal.

FIRMAS EN IDS E IPS

Una firma es un patrón de tráfico que causa una reacción cuando pasa por un IDS o IPS. Los IPS e IDS examinan los paquetes utilizando **SME** (Signature Microengine) para detectar firmas. Hay cuatro categorías de firmas:

- **Exploit.** Típicamente identifica los paquetes maliciosos que coincidan con un patrón determinado de tráfico. Cada exploit tiene una firma única, por lo tanto cada ataque requiere una firma para su detección. Si un exploit es modificado será necesaria una nueva firma o de lo contrario no se podrá detectar.
- **Conexión.** Esta firma está pendiente de las conexiones de red válidas y de los protocolos. Se conoce de antemano el comportamiento de las conexiones y protocolos por lo tanto cualquier comportamiento fuera de lo normal puede ser detectado como amenaza, aunque a veces el término “normal” sea subjetivo.

- **Cadena.** Generalmente utilizan expresiones regulares para coincidir con determinados patrones.
- **DoS.** Estas firmas examinan el comportamiento típico de los ataques DoS. Existen muchas debido a que existen gran variedad de ataques DoS. Para el caso de que el ataque se modifique una nueva firma será necesaria para poder reconocerlo.

REACCIÓN ANTE LAS FIRMAS

Una vez que la firma es detectada, los IDS o IPS reaccionan de alguna manera. En un dispositivo Cisco los mensajes de alerta pueden ser enviados utilizando syslog o Security Device Event Exchange (SDEE), que es más seguro.

Las reacciones incluyen las siguientes:

- Enviar una alarma a la estación de gestión o monitorización. Normalmente alguna acción más es aplicada aparte de ésta.
- Descartar el paquete. Esta acción no debería afectar a usuarios legítimos en caso por ejemplo de que las IP hayan sido burladas, caso común en ataques DoS.
- Resetear la conexión. Solamente tiene efecto en flujos TCP, para UDP no existe nada específico.
- Bloquear el tráfico desde un origen por un período de tiempo. De esta manera se impone un bloqueo al origen del ataque para ganar tiempo para efectuar un análisis del ataque. El bloqueo de tráfico debe realizarse solamente si las IP son burladas, de lo contrario el tráfico legítimo podría verse afectado.
- Bloquear el tráfico en la conexión por un período de tiempo. Imponiendo un bloqueo en el tráfico del ataque. Los ataques que utilizan protocolos orientados a la conexión no emplean normalmente IP burladas debido a la necesidad de comunicación en dos sentidos. Pero incluso si la capacidad para establecer la conexión es bloqueada, el atacante podría utilizar otros métodos o conjuntos de diferentes métodos.

CONFIGURACIÓN DE CISCO IOS IPS

Realizar una configuración básica para transformar un router en un **NIPS** (Network Intrusion Prevention Systems) es una tarea simple, se deben seguir los siguientes pasos:

- Especificar la dirección del SDF. Es posible que existan varios, pero solamente uno puede ser utilizado.
- Configurar el parámetro de fallo. Esto indica al dispositivo IOS qué hacer si la examinación de firmas (SME) no es capaz de escanear el tráfico.
- Crear una regla IPS. Se nombra una regla y se utiliza la SDF definida previamente. De manera opcional es posible utilizar una ACL para restringir qué tráfico será escaneado.
- Asociar la regla IPS a una interfaz. Para que la regla sea operacional ha de estar asociada a una interfaz.

La siguiente es una muestra en la que se siguen los pasos definidos previamente:

```
! Paso 1 - Se define la localización del SDF
Router(config)#ip ips sdf ?
builtin Use the built in signature definition file
location Location of the signature definition file
Router(config)#ip ips sdf builtin
! Paso 2 - Determina el comportamiento en el caso de que el SME
falle
Router(config)#ip ips fail ?
closed Do not forward traffic of the failed module.
Router(config)#ip ips fail closed
! Paso 3 - Se crea una regla IPS y opcionalmente se aplica una ACL
Router(config)#ip ips name ?
WORD Name of IPS rule
Router(config)#ip ips name testCCNP ?
list Specify an access list to match
<cr>
Router(config)#ip ips name testtips list 100
! Paso 4 - Aplicar la regla en la interfaz
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip ips testCCNP ?
in Inbound IPS
out Outbound IPS
Router(config-if)#ip ips testCCNP in
Router(config-if)#
```

El comando **ip ips sdf builtin** solamente se utiliza si existe una SDF no estándar.

El comando **ip ips fail closed** indica al router que ha de descartar paquetes si no hay una SME disponible para escanearlos.

El comando **no ip ips fail closed** reenvía todo el tráfico que no es escaneado.

El comando **ip ips name testips list 100** crea una regla llamada **testCCNP** y aplica la ACL número 100 para seleccionar qué paquetes serán escaneados.

El comando **ip ips testips in** aplica la regla IPS a la interfaz F0/0.

Es posible, además, configurar parámetros adicionales como los siguientes:

- Agrupar SDF.
- Deshabilitar, borrar y filtrar firmas específicas dentro de una SDF.
- Cambiar la localización de la SDF.

La siguiente sintaxis muestra cómo aplicar los anteriores parámetros.

```
! optional step 1 - merge SDFs
Router#copy flash:attack-drop.sdf ips-sdf
Router#copy ips-sdf flash:newsignatures.sdf
Router#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip ips sdf location ?
WORD URL of the signature definition file
Router(config)#ip ips sdf location flash:newsignatures.sdf
! optional step 2 - disable, delete, and filter selected signatures
Router(config)#ip ips signature 1107 ?
<0-65535> Sub signature id
delete Delete the specified signature
disable Disable the specified signature
list Specify an access list to match
Router(config)#ip ips signature 5037 0 delete
%IPS Signature 5037:0 is marked for deletion
%IPS The signature will be deleted when signatures are reloaded or
saved
Router(config)#ip ips signature 1107 0 disable
%IPS Signature 1107:0 is disabled
Router(config)#ip ips signature 6190 0 list 152
%IPS Signature 6190:0 will use acl 152
! optional step 3 - change the location of the SDF
Router(config)#ip ips name newips list 123
```

```
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip ips newips in
Router(config-if)#
```

El comando **show ip ips configuration** muestra la configuración de IPS. En las siguientes sintaxis se muestran una configuración básica y otra más completa con comandos de configuración opcionales:

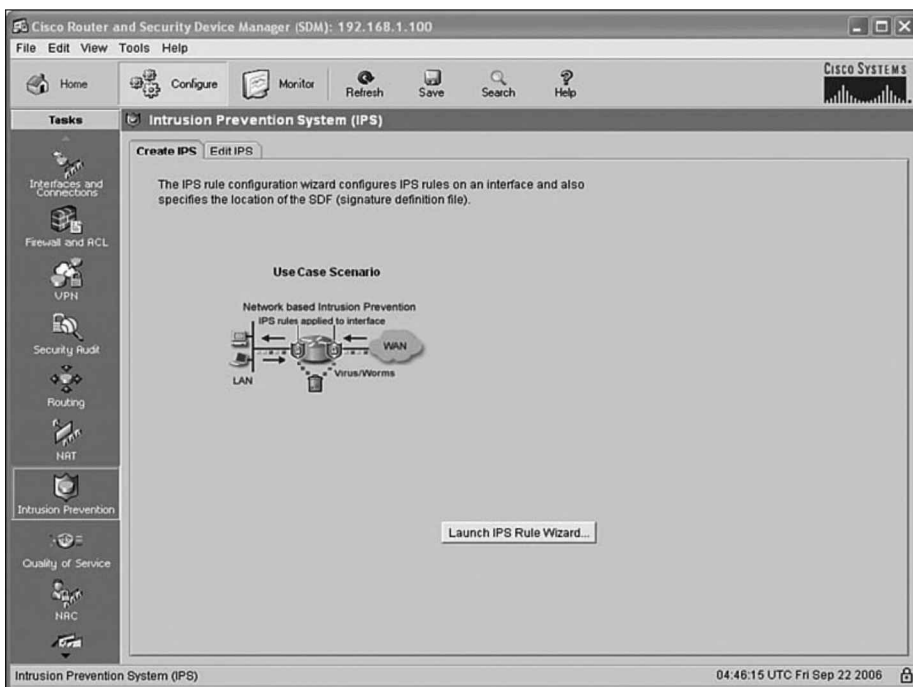
```
Router#show ip ips configuration
Configured SDF Locations: none
Builtin signatures are enabled and loaded
Last successful SDF load time: 01:51:57 UTC Sep 22 2006
IDS fail closed is enabled
Fastpath ips is enabled
Quick run mode is enabled
Event notification through syslog is enabled
Event notification through Net Director is disabled
Event notification through SDEE is enabled
Total Active Signatures: 132
Total Inactive Signatures: 0
Signature 1107:0 disable
PostOffice:HostID:0 OrgID:0 Msg dropped:0
:Curr Event Buf Size:0 Configured:100
Post Office is not enabled - No connections are active
IDS Rule Configuration
IPS name testips
    acl list 100
Interface Configuration
Interface FastEthernet0/0
Inbound IPS rule is testCCNP
acl list 100
Outgoing IPS rule is not set
```

```
Router#show ip ips configuration
Configured SDF Locations:
flash:newsignatures.sdf
Builtin signatures are enabled and loaded
Last successful SDF load time: 02:15:08 UTC Sep 22 2006
IDS fail closed is enabled
Fastpath ips is enabled
Quick run mode is enabled
Event notification through syslog is enabled
Event notification through Net Director is disabled
Event notification through SDEE is enabled
Total Active Signatures: 183
Total Inactive Signatures: 0
Signature 6190:0 list 152
Signature 1107:0 disable
PostOffice:HostID:0 OrgID:0 Msg dropped:0
:Curr Event Buf Size:0 Configured:100
Post Office is not enabled - No connections are active
IDS Rule Configuration
```

```
IPS name testCCNP
    acl list 100
IPS name newips
    acl list 100
Interface Configuration
Interface FastEthernet0/0
Inbound IPS rule is newips
    acl list 100
Outgoing IPS rule is not set
Router#
```

CONFIGURACIÓN CON SDM

Para configurar el IPS desde SDM es necesario acceder a la opción **Configure** y seleccionar en **Intrusion Prevention** en la parte izquierda de la ventana, como muestra la siguiente figura:

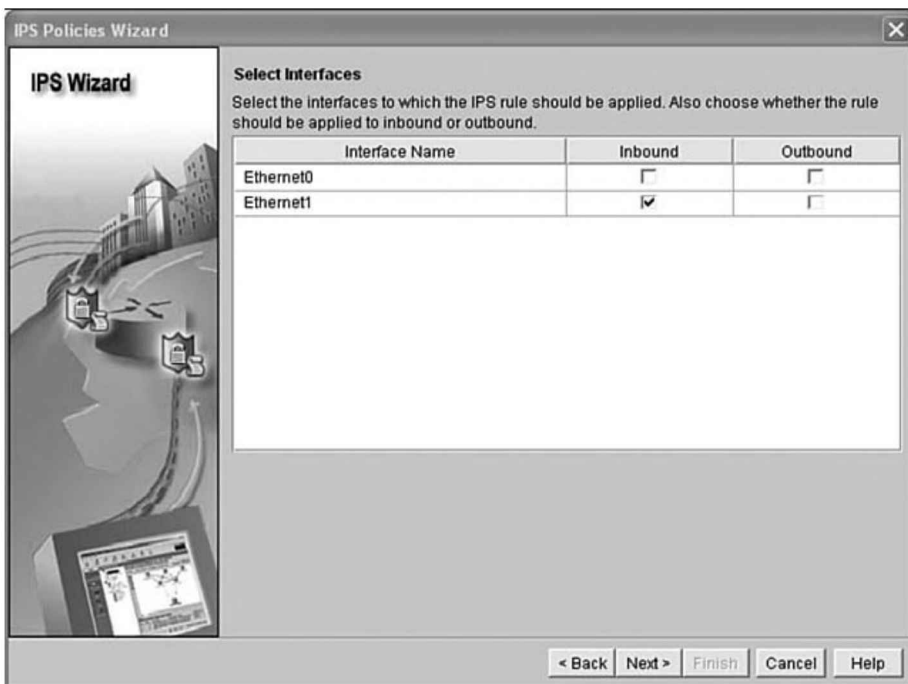


Aparecerán dos pestañas en la parte superior de la pantalla:

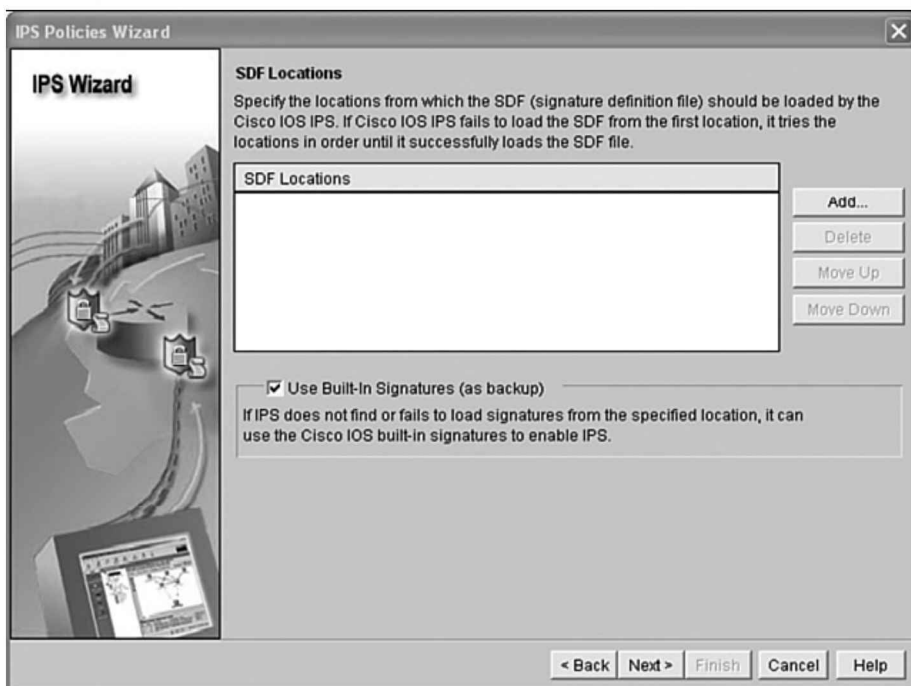
- **Create IPS**, que carga un asistente que permite crear nuevas reglas.
- **Edit IPS**, permite acceder a las reglas, firmas y configuraciones de interfaces existentes.

Para crear una nueva regla IPS pulsar **Launch IPS Rule Wizard** en la pestaña **Create IPS**, aparecerá una descripción de lo que se permitirá hacer; pulsar **Next** para acceder a la siguiente pantalla.

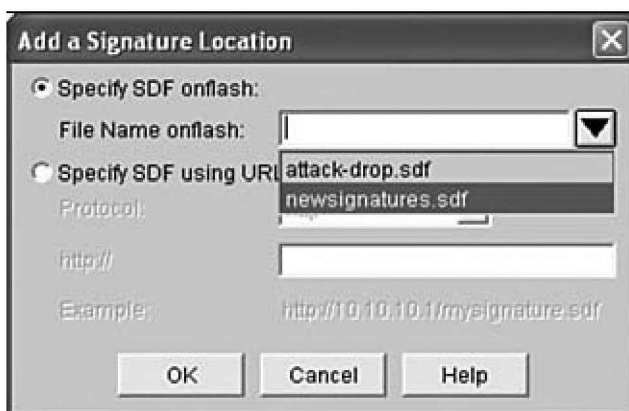
La primera parte de la configuración se trata de elegir qué interfaces serán internas y cuáles externas, esta pantalla mostrará aquellas interfaces que no están actualmente configuradas para IPS.



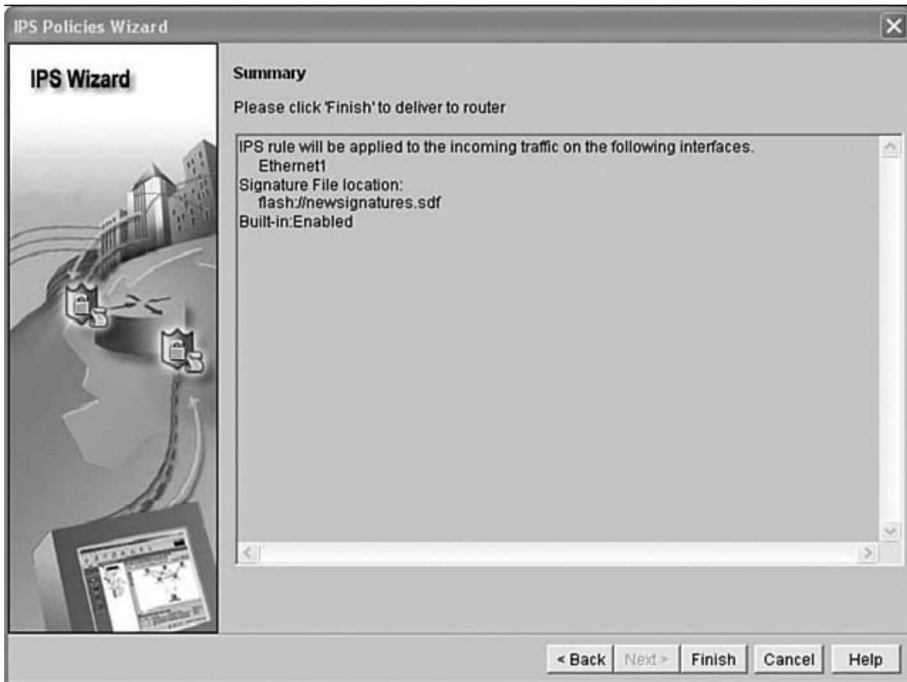
La siguiente pantalla permite elegir la localización de la SDF:



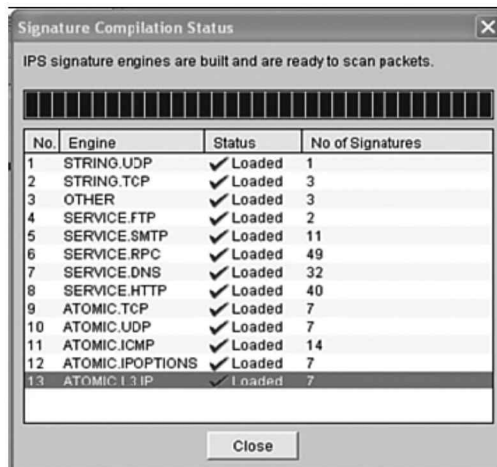
Si fuera necesario añadir firmas a la SDF pulsar el botón **Add** en la parte derecha de la pantalla para acceder a dicha opción.



Una vez completada esa configuración mostrará un resumen:



Pulsar **Finish** y SDM enviará la configuración al router. La siguiente ventana aparecerá una vez finalizada:



Nuevamente en la ventana principal del SDM se podrá elegir la opción **Edit IPS**. Dicha opción tiene cuatro posibles menús de configuración en la parte izquierda de la pantalla:

- **IPS Policies**, permite habilitar o deshabilitar el IPS en una interfaz así como elegir la dirección en que se aplicará. También permite añadir una ACL para escanear paquetes de forma específica.
- **Global Settings**, muestra un resumen de la configuración global y permite añadir o borrar SDF.
- **SDEE messages**, muestra los eventos SDEE.
- **Signaturas**, muestra todas las firmas que están cargadas actualmente. Se puede añadir, borrar, habilitar o deshabilitar firmas de manera individual.

Como nota final es recomendable aplicar las reglas IPS en dirección de entrada a la interfaz, de esa manera los paquetes serán inspeccionados antes de que atraviesen el router.

PARTE IV

IMPLEMENTACIONES VoIP

INTRODUCCIÓN A LAS REDES VoIP

Normalmente cuando se habla de este tipo de redes se piensa que la principal ventaja es el bajo coste en las llamadas de larga distancia, pero éste no es justamente uno de los principales motivos por los cuales las redes de VoIP son mejores que las tradicionales analógicas.

Los mayores beneficios de las redes de VoIP son los siguientes:

- Mayor eficiencia en el uso del ancho de banda y de la electrónica de red. Menores costes de transmisión. Las redes de VoIP no utilizan ningún canal dedicado, éstas comparten el ancho de banda de la red con otras aplicaciones.
- Gastos de red consolidados. Las aplicaciones de datos de voz y vídeo convergen en el mismo hardware, software y soporte. Todas operan en una infraestructura común y bajo el mismo grupo de administradores.
- Incrementa la productividad. Los teléfonos IP Cisco son más que simples teléfonos, con los teléfonos IP se puede acceder a los directorios de usuarios, a bases de datos, es decir, que el teléfono se convierte en un sofisticado dispositivo de comunicación que permite ejecutar muchas aplicaciones en el propio terminal.

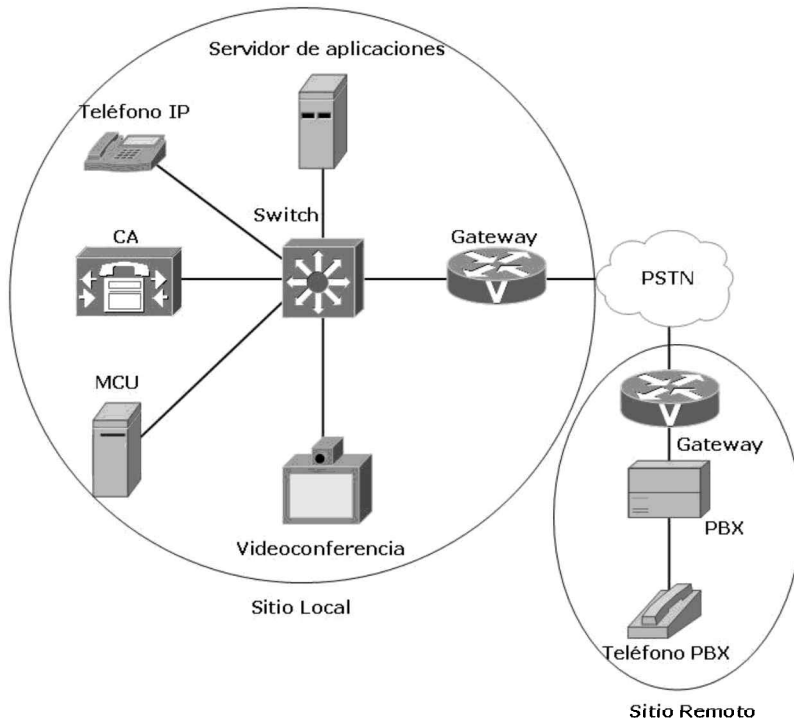
- Acceso a nuevos dispositivos de comunicación. Contrariamente a la telefonía analógica los teléfonos IP pueden comunicarse con dispositivos tales como PC, dispositivos de red, asistentes digitales etc., a través de la conectividad IP.

Componentes de VoIP

Una red de VoIP tiene que llevar a cabo diferentes funciones, algunas de ellas obligatorias y otras opcionales. Algunos dispositivos pueden realizar múltiples y simultáneas aplicaciones. La siguiente lista describe los principales componentes de una red de VoIP:

- **Teléfonos**, podrían coexistir con los teléfonos analógicos, teléfonos PBX, teléfonos IP, Cisco IP, etc.
- **Gateway**, interconectan los dispositivos que no necesariamente son accesibles desde una red IP, por ejemplo en una comunicación de un teléfono IP hacia un red de telefonía analógica.
- **MCU** (Multipoint Control Units), es un componente de hardware de conferencia que combina los medios recibidos por los participantes de una videoconferencia y los devuelve hacia los otros.
- **Servidores de aplicaciones y bases de datos**, estos están disponibles para cada una de las aplicaciones requeridas y opcionales dentro de la red de telefonía IP.
- **Gatekeepers**, es posible obtener dos tipos de servicios independientes como enrutamiento de llamada resolviendo una llamada hacia un nombre o dirección IP, **CAC** (Call Admission Control) otorga permisos para intentar llevar a cabo la llamada.
- **Agentes de llamada**, en un modelo de control de llamadas centralizadas es necesario efectuar un enrutamiento de llamadas, resolución de direcciones, establecimiento de la llamada, etc., son manejados por los **CA** (Call Agents).
- **Terminales de vídeo**, necesarios para videoconferencias.
- **DSP**, dispositivos conversores de señales analógicas a señales digitales y viceversa, mediante la utilización de diferentes algoritmos de codificación y decodificación (Código).

La siguiente figura ilustra una compañía con dos oficinas remotas, la oficina principal utiliza teléfonos IP, pero la oficina remota sólo utiliza teléfonos PBX:



Todas las llamadas realizadas con los teléfonos IP son dependientes del protocolo IP por lo tanto necesitan señalización, encapsulación y transporte IP, además de la digitalización inicial. No siempre los dispositivos de telefonía IP necesitan utilizar un gateway. Si es necesario recibir llamadas de una red PBX o PSTN o que ciertas llamadas deban atravesar una red analógica será entonces necesario el uso de un gateway.

Interfaces analógicas

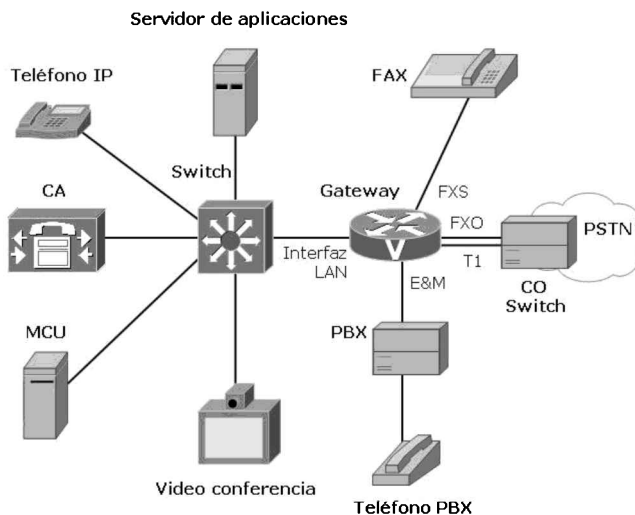
Un gateway puede poseer diferentes tipos de interfaces analógicas:

- **FXS** (Foreign Exchange Station), una conexión FX tiene un enlace hacia una oficina final (FXO) y proporciona operaciones como tono digital, colección de dígitos y llamadas hacia otros sistemas

finales. La interfaz FXS está diseñada para dispositivos analógicos, fax y módem.

- **FXO** (Foreign Exchange Office), poseen un conector de teléfono para ser conectado a un conmutador PSTN, esta interfaz actúa como un dispositivo analógico normal, como lo es un teléfono analógico antiguo.
- **E&M** (Earth y Magneto o Ear y Mouth), proporcionan un troncal de conectividad analógica PBX hacia PBX pero cualquiera de los dos gateway PBX o PSTN CO podría mantener conectividad con esta interfaz. Existen cinco tipos de interfaces E&M basadas en la circuitería, la señal, tipo de cableado y batería.

La siguiente figura muestra un gateway con un fax conectado en la interfaz FXS. La interfaz FXO está conectada al switch PSTN CO y su interfaz E&M está conectada al switch PBX. El gateway tiene conectividad VoIP a través del switch LAN.



Interfaces digitales

Los gateway también pueden conectar hacia un telco o switch PBX utilizando interfaces digitales. Un gateway puede tener interfaces digitales básicas **BRI**, T1 (USA) /E1 (Europa). Éstas pueden ser configuradas como una interfaz primaria **PRI** de RDSI (ISDN) y utilizar el canal de señalización asociado **CAS** (Channel Associated Signaling).

Las interfaces BRI y PRI utilizan CCS (Common Channel Signaling) mientras que el canal **D** (Delta) es dedicado para señalización de mensajes (por ejemplo, Q31). Los canales de datos no pierden bits dedicados a la señalización debido a que existe un canal dedicado a ello.

La siguiente tabla muestra una comparación de la interfaces digitales:

Tipo de Interfaz	Canales de 64 Kbps Voz y Datos	Señalización	Sobrecarga	Total ancho de banda
BRI	2	16 kbps (canal D)	48 kbps	192 kbps
T1 CAS	24	In-band	8 kbps	1544 kbps
T1 CCS	23	64 kbps (canal D)	8 kbps	1544 kbps
E1 CAS	30	64 kbps	64 kbps	2048 kbps
E1 CCS	30	64 kbps (canal D)	64 kbps	2048 kbps

Fases de una llamada telefónica

Los 3 protocolos de control más populares utilizados en señalización VoIP son:

- **H.323**, que es un estándar ITU.
- **MGCP** (Media Gateway Control Protocol), que es un estándar IETF.
- **SIP** (Session Initiation Protocol), que es un estándar IETF.

Sin importar el protocolo de señalización utilizado una llamada VoIP tiene 3 fases principales:

- **Establecimiento de llamada.** Durante la primera fase un número de teléfono tiene que ser resuelto contra una dirección IP, donde el mensaje de petición IP será enviado, esto se denomina enrutamiento de llamada. **CAC** (Call Admission Control) es un proceso opcional que determina si la red tiene el suficiente ancho de banda para establecer la llamada. Si el ancho

de banda es inadecuado, se envía un mensaje de respuesta al origen indicando que la llamada no puede establecerse por falta de recursos. Si el enrutamiento de llamada y el CAC son satisfactorios, un mensaje de petición de llamada se envía al destino. Si este último acepta la llamada se negocian los siguientes parámetros antes de que comience la conversación:

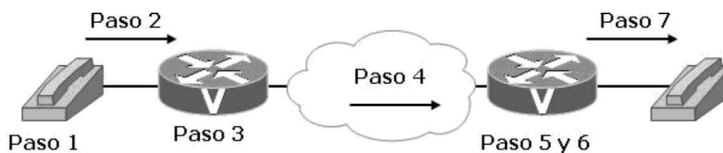
- La dirección IP utilizada como origen y destino de VoIP entre los puntos extremos.
 - Los números de puertos UDP de origen y destino que RTP debe utilizar en cada punto final de la llamada.
 - Algoritmo de compresión que se utilizará en la llamada, por ejemplo G.729, G.711 u otro estándar similar.
- **Mantenimiento de la llamada.** El mantenimiento de llamada recoge estadísticas como paquetes intercambiados, pérdidas, retrasos, variaciones en el retraso etc. Los puntos finales que recogen esta información pueden analizar localmente los datos y suministrar información acerca de la calidad de llamada si así es requerido.
 - **Finalización de la llamada.** La terminación de la llamada ocurre normalmente cuando uno de los puntos finales ha terminado la comunicación. El dispositivo envía una notificación hacia otros dispositivos finales y los dispositivos de control para informar que ha liberado los recursos antes suministrados.

Tipos de control de llamada

Existen dos mecanismos de control de llamada, control de llamada distribuido y control de llamada centralizado. Los protocolos **H.323** y **SIP** (Session Initiation Protocol) están clasificados como distribuidos, mientras que **MGCP** (Media Gateway Control Protocol) está considerado como centralizado.

En el modelo distribuido múltiples servicios están involucrados en el establecimiento, mantenimiento, finalización y otros aspectos de la llamada. Los dispositivos que llevan a cabo estas tareas poseen la inteligencia y la configuración adecuada para esta tarea. La siguiente figura muestra un caso donde dos teléfonos analógicos están conectados a interfaces FXS de dos gateway Cisco que tienen actividad sobre una red de VoIP y utilizan el protocolo H.323 (distribuido). Desde el momento en que el dispositivo que inicia la llamada hasta que el dispositivo final recibe el aviso existen 7 pasos que ilustran el modelo de llamada distribuida:

1. Descolgar el teléfono que va a iniciar la llamada y su gateway de voz proporciona un tono de llamada y espera por los dígitos.
2. El teléfono que llama envía los dígitos y su gateway de voz los recibe.
3. El gateway de voz determina si puede enrutar la llamada o si tiene configurado el destino para el cual está recibiendo los dígitos.
4. El gateway envía un mensaje de inicialización de llamada al router del extremo con la información del número marcado.
5. El router de destino recibe la información de la inicialización de llamada junto con la información enviada.
6. El gateway de destino determina si conoce el número marcado, si lo conoce y si está asociado a una interfaz local FXS determinada.
7. Si el puerto FXS no está ocupado y está configurado para aceptar la llamada, se envía un voltaje AC al puerto FXS para que el teléfono conectado a dicha interfaz suene. Cuando se descuelga se considera que la llamada ha sido respondida, por lo que el tráfico de voz es enviado entre ambas partes.



Mientras la llamada está en proceso los extremos pueden monitorizarla basándose en la cantidad de paquetes recibidos y descartados junto con los retrasos y jitter experimentados. En el modelo distribuido los puntos finales deben tener la suficiente inteligencia y configuración para saber si la llamada es aceptable o no. En el modelo distribuido los gateway manejan la finalización de la llamada además de las otras tareas pertinentes.

Si existieran cientos o miles de dispositivos finales, cada uno debería poseer la inteligencia y configuración para ser capaz de mantener la llamada hacia cada uno de los demás destinos. Un modelo totalmente distribuido no es escalable. Para despliegue a gran escala de H.323 o SIP se deben añadir dispositivos especiales para que ofrezcan una solución manejable y escalable. Por ejemplo un **gatekeeper H.323** o un tipo de servidor **SIP** especial.

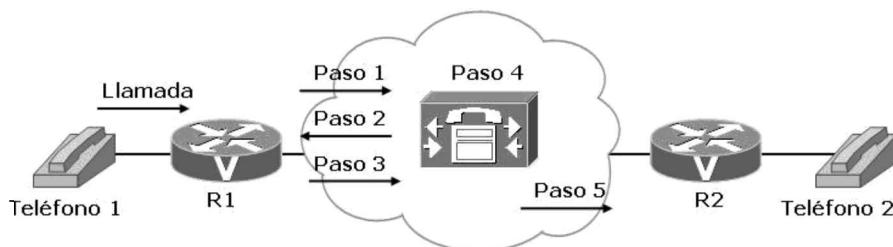
El control de llamadas centralizadas libera a los gateway y a los dispositivos finales de realizar tareas como el enrutamiento de llamadas y la

inicialización o terminación de las mismas. Los puntos finales MGCP no tienen que tener la inteligencia ni la obligación para llevar a cabo esas tareas.

La siguiente figura muestra un simple caso en el que dos teléfonos analógicos están conectados a interfaces FXS en dos gateway de voz Cisco que tienen conectividad sobre la red IP y que están configurados para utilizar el protocolo de señalización del modelo centralizado MGCP.

La secuencia de eventos desde que se levanta el auricular hasta que suena el teléfono en el otro extremo es la siguiente:

1. En el teléfono conectado en el puerto FXS de R1 se levanta el auricular, R1 detecta este evento (petición de servicio) y notifica al CA.
2. El CA instruye al R1 para proporcionar tono de llamada en el puerto FXS, recoge los dígitos uno por vez y los envía hacia el CA.
3. R1 proporciona el tono de llamada, recoge los dígitos marcados y los envía al CA, uno por vez.
4. El CA utilizando su tabla de enrutamiento de llamada y otras informaciones determina que la llamada es para un puerto FXS en R2. Se asume que este último también está bajo el control del mismo CA. La capacidad de enrutamiento de llamada del CA no sólo determina que R2 es el destino también informa qué interfaz de R2 es la que debe recibir esa llamada.
5. Una vez que el enrutamiento de llamada ha sido satisfactorio, se inician los chequeos de restricciones, CA notifica a R2 de una llamada entrante, que envía un voltaje de llamada de corriente alterna al puerto apropiado FXS.



Mientras la llamada está en proceso los puntos finales R1 y R2 del ejemplo recopilan y analizan las estadísticas de llamada, como son los paquetes enviados y perdidos, el retraso, etc. Si la calidad de la llamada fuera inaceptable, el CA sería notificado por lo que seguramente se terminaría la llamada. En un modelo centralizado los puntos finales no son responsables del control de llamada. El CA

es un componente crítico dentro del sistema centralizado que para evitar puntos de fallo es necesario que existan tecnologías para tolerancia a los fallos. Es más fácil administrar un sistema centralizado que distribuido porque solamente los CA necesitan ser configurados y mantenidos.

DIGITALIZACIÓN Y ENCAPSULADO DE VOZ

Conversión analógica digital

La conversión de analógico a digital involucra cuatro pasos principales:

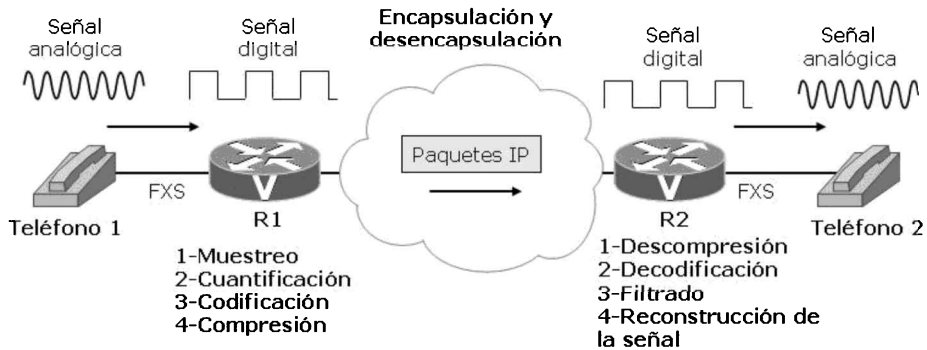
1. **Muestreo**, es el proceso de capturar y guardar periódicamente la voz. El resultado del muestreo es llamado **PAM** (Pulse Amplitude Modulation).
2. **Cuantificación**, es el proceso de asignación de valores numéricos a la amplitud de cada una de las muestras de la señal PAM.
3. **Codificación**, es el proceso de representar los resultados de la cuantificación para cada muestra PAM en formato binario, por ejemplo, cada muestra puede ser expresada utilizando un número binario de 8 bits que puede dar un total de 256 posibles valores.
4. **Compresión**, es el último paso para convertir una señal analógica a digital y es un paso opcional, el propósito de la compresión es reducir el número de bits que deben ser transmitidos por segundo con la menor degradación de la calidad de la voz.

Un método común de convertir una voz analógica a digital es **PCM** (Pulse Code Modulation) basada en tomar 8000 muestras por segundo y codificar la muestra en un número binario de 8 bits. PCM genera 64000 bps, es decir, 64 kbps sin utilizar ningún método de compresión. Lo que significa una capacidad ideal para transmitir la señal PCM.

Conversión digital analógica

Cuando un switch o un router tienen un dispositivo analógico conectado como puede ser un teléfono, un fax o un módem y reciben una señal de voz, tiene que convertir la señal analógica recibida a digital o VoIP antes de transmitirla hacia otro dispositivo. La siguiente figura muestra cuándo un router recibe una señal analógica y la convierte a digital, encapsulando la voz en paquetes IP para enviarlos al router del otro extremo, donde la señal de voz digital tiene que ser desencapsulada. El switch o el router deben convertir la señal de voz digital a señal

de voz analógica y enviarla a través del puerto FXS donde está conectado el teléfono.



La conversión de la señal digital nuevamente a señal analógica involucra los siguientes pasos:

- **Descompresión** (opcional)
- **Decodificación y filtrado**
- **Reconstrucción de la señal analógica**

Si la señal transmitida digitalmente hubiera sido comprimida en el origen, el extremo que la recibe debe en primer lugar descomprimirla. Las señales recibidas en binario son llevadas nuevamente a números, lo que regenera la señal PAM. Finalmente un mecanismo de filtrado intenta filtrar la mayor cantidad posible de ruido que la digitalización y compresión hayan podido introducir e intenta regenerar la señal analógica desde la señal PAM. La señal analógica recuperada es muy similar a la señal enviada desde el origen.

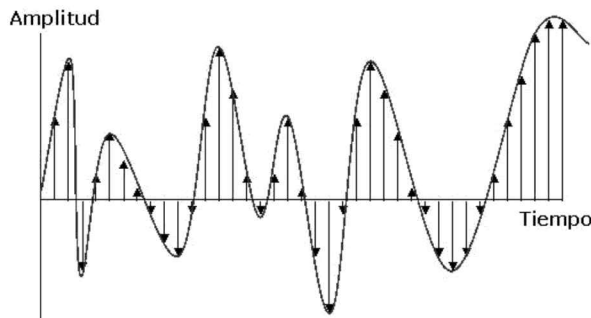
Teorema de Nyquist-Shannon y la cuantificación

El teorema de Nyquist-Shannon trata sobre el muestreo de las señales, que no debe ser confundido o asociado con la cuantificación, proceso que sigue al de muestreo en la digitalización de una señal y que, al contrario del muestreo, no es reversible. En el proceso de cuantificación se produce una pérdida de información, incluso en el caso ideal teórico, que se traduce en una distorsión conocida como error o ruido de cuantificación y que establece un límite teórico superior a la relación señal-ruido. Dicho de otro modo, desde el punto de vista del teorema, las muestras discretas de una señal son valores exactos que aún no han sufrido

redondeo o truncamiento alguno sobre una precisión determinada, esto es, aún no han sido cuantificadas.

El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda.

Dicho de otro modo, la información completa de la señal analógica original que cumple el criterio anterior está descrita por la serie total de muestras que resultaron del proceso de muestreo. No hay nada, por tanto, de la evolución de la señal entre muestras que no esté perfectamente definido por la serie total de muestras.



Durante el proceso de cuantificación se mide el nivel de tensión de cada una de las muestras, obtenidas en el proceso de muestreo, y se les atribuye un valor finito de amplitud, seleccionado por aproximación dentro de un margen de niveles previamente fijado. Los valores preestablecidos para ajustar la cuantificación se eligen en función de la propia resolución que utilice el código empleado durante la codificación. Si el nivel obtenido no coincide exactamente con ninguno, se toma como valor el inferior más próximo.

En este momento, la señal analógica (que puede tomar cualquier valor) se convierte en una señal digital, ya que los valores que están preestablecidos son finitos. No obstante, todavía no se traduce al sistema binario. La señal ha quedado representada por un valor finito que durante la codificación (siguiente proceso de la conversión analógico digital) será cuando se transforme en una sucesión de ceros y unos.

Finalmente, la señal digital que resulta tras la cuantificación es diferente a la señal eléctrica analógica que la originó, algo que se conoce como error de cuantificación. El error de cuantificación se interpreta como un ruido añadido a la señal tras el proceso de decodificación digital. Si este ruido de cuantificación se mantiene por debajo del ruido analógico de la señal a cuantificar (que siempre existe), la cuantificación no tendrá ninguna consecuencia sobre la señal de interés.

Existen dos variaciones de logaritmos de cuantificación:

- **μ-Law**, es el método más utilizado en Estados Unidos y Japón.
- **A-Law**, es una modificación del método anterior utilizado generalmente en otros países distintos a los anteriores.

Calidad y compresión del ancho de banda

Existen varios estándares ITU de compresión, éstos se diferencian basándose en los siguientes factores:

- Requerimientos de ancho de banda.
- Degradación de la calidad que pueden causar.
- Retraso que puedan originar.
- Sobrecarga de la CPU debido a su complejidad.

Existen varias técnicas desarrolladas para medir la calidad de la señal de voz que tiene que ser procesada por diferentes códecs o algoritmos de compresión. Una de las técnicas estándar ITU para medir la calidad de los códecs de voz es **MOS** (Mean Opinion Store). Los valores MOS utilizan un rango desde 1, que es el peor, hasta 5 que es el mejor.

La siguiente tabla muestra varios de los códecs estándar ITU y sus correspondientes requerimientos:

Estándar Códec	Sigla asociada	Bit Rate (BW)	Calidad MOS
G.711	PCM	64 Kbps	4.10
G.726	ADPCM	32, 24, 16 Kbps	3.85 (for 32 Kbps)

G.728	LDCELP	16 Kbps	3.61
G.729	CS- ACELP	8 Kbps	3.92
G.729A	CS- ACELP Anexo a	8 Kbps	3.90

MOS es un método estándar ITU de medición de calidad de la voz basándose en el juicio de diferentes participantes, de modo que es un método subjetivo. La siguiente tabla muestra cada una de las clasificaciones junto con sus correspondientes interpretaciones:

Puntuación	Calidad	Nivel de distorsión
5	Excelente	Imperceptible
4	Buena	Levemente perceptible pero no molesta
3	Justo	Perceptible, levemente molesto
2	Pobre	Molesto pero aceptable
1	Insatisfactoria	Muy molesto, inaceptable

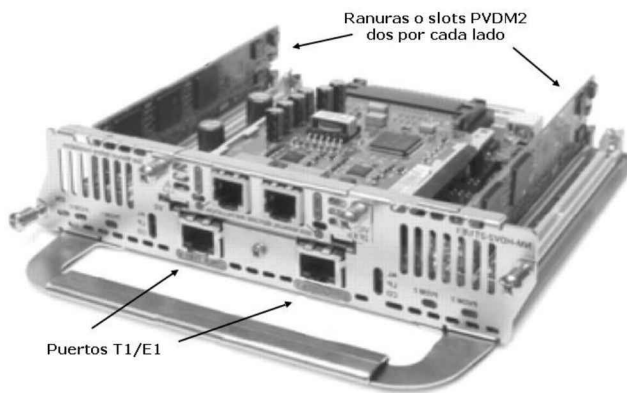
La medida **PSQM** (Perceptual Speech Quality Measurement) es el estándar ITU P.861, es otra medida de calidad de voz implementada para testear los equipos de sistemas ofrecidos por diferentes fabricantes. PSQM se basa en comparar la entrada de la señal de voz original en el extremo que está enviando con lo que se recibe. Utiliza una escala desde la peor señal, que es 0, hasta 6,5, que es la mejor.

El sistema de medida **PAMS** (Perceptual Analysis Measurement System) fue desarrollado en los años 90 por British Telecom. Es un sistema de medición de calidad de voz que puede predecir la calidad del discurso de manera subjetiva.

El **PESQ** (Perceptual Evaluation of Speech Quality) es el estándar ITU P.862 y se basa en el trabajo realizado por la KPN en Holanda y la British Telecommunications. PESQ combina a PSQM y PAMS. Es un sistema de medida objetivo.

Procesadores de señal digital

Los dispositivos habilitados para voz tienen procesadores especiales llamados **DSP** (Digital Signal Processor). Éstos se utilizan en módulos de VoIP llamados **PVDM** (Packet Voice DSP Modules). Ciertos dispositivos como los módulos de voz **VMN** (Voice Network Modules) poseen ranuras especiales para conectar los PVDM. La siguiente figura muestra un módulo de red **NM-HDV** que tiene 5 ranuras para PVDM, en el caso de la imagen hay 4 conectados.



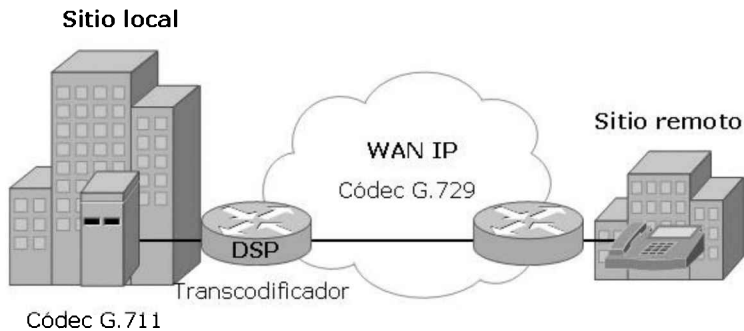
Los DSP proporcionan principalmente los siguientes servicios:

- **Terminación de voz**
- **Transcodificación**
- **Conferencia**

Las llamadas hacia o desde interfaces de voz de un gateway de voz son terminadas por los **DSP**, donde cada uno lleva a cabo una conversión de señal analógica digital y viceversa. También llevan a cabo la compresión, cancelación de eco, detección de actividad de voz **VAD**, generación de ruido de confort **GNC**, manejo de jitter y otras muchas más funciones.

Cuando las dos partes en la llamada utilizan diferentes tipos de códecs, un recurso de DSP se necesita para llevar a cabo la descompresión de los códecs, mecanismo llamado transcodificador. También pueden funcionar como bridge de conferencias, pudiendo recibir señales simultáneamente, efectuar la mezcla y enviar las respuestas a los participantes de dicha conferencia. Si todos los participantes utilizan el mismo códec, se trata de una conferencia en modo simple, no existe transcodificación de códecs. Cuando los participantes utilizan diferentes

códecs se trata de una conferencia en modo mixto donde se realiza una transcodificación.



ENCAPSULACIÓN VoIP

Cuando dos teléfonos analógicos de extremo a extremo intentan comunicarse se inicia un mecanismo entre los routers finales que consiste en los siguientes pasos:

- Convertir la señal analógica recibida desde el teléfono en la interfaz FXS a digital a través de algún códec como puede ser G.711.
- Encapsular la señal de voz digital en paquetes de VoIP.
- Enrutar los paquetes IP hacia el otro router.
- Desencapsular la voz digital de los paquetes IP recibidos.
- Convertir la voz digital a analógica y transmitirlo en la interfaz FXS.

En estos casos y en contraste con la red PSTN no existe un camino dedicado de origen a destino por el que se realiza la llamada. Los paquetes IP que encapsulan la voz digitalizada (20 milisegundos de audio por defecto) se envían de manera independiente por la red IP y podrían llegar fuera de orden y experimentar ciertos tipos de retraso o jitter. La congestión, pérdida y retardo propios de la red también son factores influyentes.

Aunque el término VoIP implica que la voz digitalizada es encapsulada en paquetes IP, otros protocolos y mecanismos también participan del proceso. Aunque los dos principales protocolos de transporte son TCP y UDP, ninguno de

éstos por sí solo es capaz de transportar voz en tiempo real. **RTP** (Realtime Transport Protocol), que se ejecuta sobre UDP utilizando los puertos 16384 hasta 32767, ofrece una buena solución para transporte de voz y vídeo en tiempo real.

La siguiente tabla compara TCP, UDP y RTP con respecto a la confiabilidad, números de secuencias, etc.:

Característica	Requerido para Voz	TCP	UDP	RTP
Confiabilidad	No	Sí	No	No
Número de secuencia	Sí	Sí	No	Sí
Tiempos de estampado	Sí	No	No	Sí
Multiplexación	Sí	Sí	Sí	No

TCP proporciona confiabilidad identificando con un número de secuencia los segmentos que son enviados y esperando un ACK para esos números de segmentos en el dispositivo apropiado. Si un router de un segmento no recibe un ACK antes de que el temporizador expire, el segmento TCP se envía nuevamente. Este modelo no es bueno para aplicaciones en tiempo real como voz debido a que los reenvíos provocarían que la voz llegase demasiado tarde y no fuera útil. La confiabilidad no es, entonces, una característica necesaria para un protocolo de transporte de voz. UDP y RTP no ofrecen confiabilidad en el transporte; la segmentación de los datos, identificación de secuencias, reordenación y reensamble de los datos son servicios que el protocolo de transporte debe ofrecer si las aplicaciones no son capaces de llevarlas a cabo por sí solas.

El receptor debe recibir la información de audio o vídeo de una manera constante mientras el origen lo va liberando, de lo contrario el sonido sería distinto o incluso incomprensible. Marcando los tiempos de envío se sincronizan al mismo tiempo el receptor y el origen. RTP añade este mecanismo de estampado de tiempos en los segmentos que parten del origen.

Los flujos RTP son diferenciados basándose en un número de puerto único UDP que se asigna para cada flujo RTP; los números de puertos UDP 16384 a 32767 están reservados para RTP. RTP se ejecuta sobre UDP por lo tanto no tiene capacidad de multiplexación.

RTP utiliza además marcas horarias como TCP, por lo tanto es posible concluir diciendo que RTP es el protocolo adecuado para transmisiones de voz y vídeo en tiempo real.

Reducción del tamaño de las cabeceras

Una manera efectiva de reducir el peso impuesto por las múltiples cabeceras de IP, UDP y RTP es la utilización del **cRTP** (Compressed RTP), aunque su nombre podría implicar que solamente se comprime la cabecera RTP, la técnica que se utiliza reduce realmente las cabeceras IP, UDP y RTP. **cRTP** tiene que ser aplicado en ambos extremos del enlace y esencialmente el que envía y el que recibe tienen que estar de acuerdo en un número que es asociado con los 40 bytes de las cabeceras IP, TCP y UDP. Es importante recordar que cRTP se aplica por enlace. Los restantes paquetes no llevan los 40 bytes de la cabecera, sino que llevan el número asociado con esos 40 bytes (hash).

El tamaño de las cabeceras se puede reducir hasta 4 bytes y si los acuses de recibo no se utilizan, hasta 2 bytes. Si durante el proceso **cRTP** se detecta un fallo o error de envío la cabecera entera es enviada nuevamente.

Los beneficios de utilizar cRTP con cargas útiles de datos de voz pequeñas se reflejan mejor que para cargas grandes. El ancho de banda requerido disminuye de 80 Kbps a 64 Kbps para G.711 y de 24 Kbps a 8,8 Kbps para G.729. Antes de establecer cRTP en un enlace hay que tener en cuenta los siguientes factores:

- Ofrece ahorros en el ancho de banda, pero se recomienda sólo para enlaces lentos (menos de 2 Mbps).
- Sobrecarga del procesador, el dispositivo donde se implementará debe poseer recursos suficientes.
- Incrementa un retardo extra debido a los cálculos y trabajo relativo con las cabeceras.
- Es posible limitar el número de sesiones cRTP en un enlace. Por defecto Cisco permite hasta 16 sesiones a la vez.